04.09.2023

Mavzu: Kriptografiyaning asosiy masalalari

Axborot xavfsizligi – bu shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlarining himoyalanganlik darajasi.

AX ning maqsadi

- Axb. ning konfidensialligini ta'minlash.
- Axb. dan foydalana olishlik holatini ta'minlash.
- Axb. ning yaxlitligini ta'minlash.

Криптография – занимается методами преобразования информации, которые бы не позволили противнику извлечь ее из перехватываемых сообщений.

Основными задачами защиты информации (ЗИ) в сети телекоммуникации являются следующие (Kriptografiya fanining 5 ta asosiy masala

- обеспечение конфиденциальности информации (himoyalanayotgan ma'lumotning konfidensialligini ta'minlash);
- обеспечение целостности инф. (yaxlitligini ta'minlash);
- обеспечение аутентификации инф. (autentifikatsiyani (haqiqiyligini) ta'minlash);
- обеспечение невозможности отказа от факта авторства информации (mualliflikdan bosh tortishni oldini olish);
- генерация и распределение ключей среди пользователей (foydalanuvchilar ortasida kalitlarni generatsiya qilish va tarqatish).

Инструменты криптографии

1. Решением задачи криптографическими средствами обеспечения конфиденциальности информации алгоритмы шифрования данных (АШД)

2. Задачи обеспечения целостности, аутентификации, невозможности отказа от факта авторства информации решаются криптографическими алгоритмами хеш-функций и ЭЦП.

3. Задача генерации стойких ключей решается средствами генерации:

- псевдослучайных последовательностей, которые имеют математическую модель описания процесса последовательной выработки с последующей проверкой на критерий случайности (критерий Колмогоров, критерий Смирнова и др.)

- истинно случайных последовательностей, которые базируются на изменении параметров физических свойств некоторого реального объекта и следовательно не описаются математическими моделями.

4. Задача распределения ключей решается криптографическими алгоритмами протоколов (обмен ключами и аутентификации) распределения ключей среди пользователей сети.

Виды сообщений в сети телекоммуникаций

1. Документальное - Для ЭД документального сообщения решаются все задачи

Amaliy mashg'ulot №1

Mavzu: Tarixiy shifrlar va ularning farbiglari o'rniga qo'yish va ~~o'rinlashtirish~~ o'rin almashtirish shifrlash metodlari.

1. Oddiy almashtirish va o'rin almashtirish shifrkaripa misollar (Sezar shifri)
2. kompozitsion shifrlar.
3. Ko'p qiymatli almashtirish shifrlari.

Oddiy almashtirish shifri.

Ta'rif: Agar ochiq matn bo'lagi (harf yoki harflar guruhi) shifr matnda uning ekvivalenti bilan almashtirilsa, bu kabi shifrlar, almashtirish shifrlash sinfiga tegishli boladi (Sezar shifri va b.)

O'rin almashtirish shifri.

Ta'rif: Agar ochiq matndagi belgilar o'rinlari shifrlash jarayonida o'zaro almashtirilsa, demak, ushbu shifr o'rin almashtirish shifri hisoblanadi (Atbash, Kardano va b.)

Hozirgi kunpacha qollanilib kelingan o'rin almashtirish shifrlarini shartli ravishda 2 turga ajratish m-n:

1. Marshrutli
2. Vertikal

Marshrutli O'ASH

Marshrutli O'ASH da, ochiq matnning bir qismi biror geometrik figuraga izchiqoriy marshrut asosida joylashtiriladi. Boshqa marshrut asosida olingan

Vertikal O'ASH

Vertikal O'ASH da ochiq matn bolagi toʻgri tortburchakli jadvalga oddiy usulda (chapdan ongga tomon) joylashtiriladi.

Kompozitsion shifrlash

Ta'rif: Shifrlash ishonchliligini oshirish maqsadida, biror shifr asosida olingan shifr matn yana bir bor boshqa shifr yordamida shifrlanishi mumkin. Shifrlashning bu kabi amalga oshirilishi, umumiy holda kompozitsion shifrlar deb yuritiladi.

K=5 → chapga (Isakov Muxriddin Manjon o'g'li)

a b d e f g h i j k l m n o p q z s t u v x y z o' g' sh ch ng ;
g h i j k l m n o p q z s t u v x y z o' g' sh ch ng a b d e f

n y g p t g' z o' sh x n i i n s z g z n k o t i a b q n

(a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u ʊ ω x y z
f g h i j k l m n o p q r s t u ʊ a b c d e)

Isakov Muxriddin Marifjon ogli

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ʊ ω x y z
f g h i j k l m n o p q r s t u ʊ ω x y z a b c d e

n x f p t a r z c ω n i i n s r f ω n k o t s t l g n

14.09.2023

Mavzu: Vijener algoritmi

Vijener algoritmida kalit sifatida söz olinadi.

Если буквы A-Z соответствуют числам 0-25 то зашифрования Виженера можно записать в виде формулы:

$$[C_i = (P_i + K_{(i \bmod l)}) \bmod n]$$

Расшифрования:

$$P_i = (C_i - K_{(i \bmod l)} + n) \bmod n$$

где P_i – символ открытого текста,

C_i – символ шифрованного текста,

K_i – символ закрытого ключа

n – мощность алфавита

2-guruh kurora

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

P= VATAN
K= NON

21	0	19	0	13
13	14	13	13	14
8	14	6	13	1

← + V A T A N
N O N N O

C = [L O g n b]

Vazifa: P = Isatov
K = Muxriddin.

5ta kordano shifri (panjarasi)

Kordano panjarasini amalga oshirish u-n qattiq materialdan kvadrat korinishida olingan va unda ixtiyoriy tarzda teshikchalar paydo qilingan. Shifrlash jarayonida hosil qilingan panjara xuddi o'zi korinishidagi qog'oz ustiga qo'yilgan va ochiq matn belgilari katma-kat panjara teshikchalariga yozilgan. Songra panjara 90° ga burilgan va yana teshikchalariga yozilgan. Shu tariqa jarayon 4marta qaytarilgan.

Bigramm almashtirish shifrlari.

Birinchi marta oddiy bigramm almashtirish shifrini italiyalik Djovanni de la Porte o'ylab topgan.

Vazifa

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

Isakov Muxriddin

02.11.23-y.

Mavzu: Kriptografiyaning rivojlanish bosqichlari

Bugungi kunda kriptografiya fan sifatida rivojlanish bosqichlari shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bolinadi.

1) 1948-yilgacha bolgan davr. va ushbu davr noilmiy kriptografiya davri deb ataladi.

2) 1948÷1976 yillar davri va bu davr ilmiy kriptografiya davri deb ataladi.

3) 1976-yildan hozirgacha bolgan davr.

Blokli standart simmetrik shifrlash algoritmlari

Bugungi kunda blokli simmetrik shifrlash algoritmlari, asosan 2 ta tarmoq asosida yaratiladi:

1. Feystel tarmoqi
2. SP-tarmoqi.

Применение сети Фейстеля встречается в ряде общепризнанных блочных симметричных алгоритмах шифрования данных таких как Lucifer, FEAL, Khufu, Khafre, LOKI, CAST, Blowfish, в том числе стандар-

так DES, ГОСТ 28147-89 и других

Перечисленные блочные симметричные алгоритмы шифрования данных, основанные на сети Фейстеля, отличаются друг от друга по конструкции F(x) функции.

21.09.2023.

Мавзу: ГОСТ • 28147-89 стандарт симметрик шифрлаш алгоритми.

№	DES	ГОСТ 28147-89
блок уз.	64	64 (бит)
калит	56	256
раунд	16	32
F: (S-бл)	8 та	8 та
Фейстел	+	+

(Кузнечик)

5-ma'ruza.

Simmetrik kriptotizimlar.

ГОСТ 28147-89 blokli shifrlash algoritmlari

Reja:

1. Algoritm haqida ma'lumotlar.
2. ГОСТ 28147-89 algoritmining bitta bosqichi.
3. S-blok o'rniga qo'yish akslantirishi.
4. Kalitlarni hosil qilish.
5. 2^{32} modul bo'yicha qo'shish qoidasi.

1978-yili Sobiq ittifoq DXQ ilmiy-texnik kengashi standart kriptoalgoritm yaratish bo'yicha guruhi 1980-83 yillarda Feystel tarmog'i asosidagi ГОСТ 28147-89 standart blokli simmetrik shifrlash algoritmi ishlab chiqilgan. Kiruvchi blok - 64 bit, kalit uzunligi - 256 bit, raundlar soni - 32 ga teng.

$\otimes$ – mod 2

$\boxplus$ – mod 2^{32} (yoki 2^{64})

$y = x_1 \otimes x_2$

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Standart bir-biridan ayrim farq-larga ega bolgan 4 ta ishlash reji-mga ega. bular:

1. Oddiy almashtirish
2. gammalash
3. teskari boglanishli gamonalash
4. imitoqoshilma ishlab chiqish rejimlari.

28.09.2023

DES algoritmi (Data Encryption Standart)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	6	3	2	8	11	1	7	10	4	14	15	12	0	13	5

$M = 0100\ 1101$ $k = 111000$ $k_1 = 1100$ $k_2 = 1000$

0100 1101

1100

0001 = 1

0110 = 6

0011

0100

0111

1101 0111

1000

1111 = 15

0101 = 5

1010

1101

0111

0111 0111

C = 01110111

12.10.2023

AES shifrlash algoritmi

AES FIPS-197

16.10.2023

AES algoritmi round kalitlari generatsiyasi.

$N_k = 4$, AES-128

$N_k = 6$, AES-192

$N_k = 8$. AES-256.

Rcon – const lar.

RotWord(w[i-1]) akslantirishi 32 bitli sozni bayt boyicha quyidagi korinishda surish bajariladi.

$\{a_0\ a_1\ a_2\ a_3\} \Rightarrow \{a_1\ a_2\ a_3\ 0\}$

$SubWord(w'[i-1]) = S(a_1 \| a_2 \| a_3 \| a_4) =$

$= S(a_1) \| S(a_2) \| S(a_3) \| S(a_4)$

$Rcon[j] = 2^{j-1}$

Round constants

j	Rcon[j]				j	Rcon[j]			
1	01	00	00	00	6	20	00	00	00
2	02	00	00	00	7	40	00	00	00
3	04	00	00	00	8	80	00	00	00
4	08	00	00	00	9	1b	00	00	00
5	10	00	00	00	10	36	00	00	00

Vazifa

$k = \underbrace{2b\ 7e\ 15\ 16}_{w_0}\ \underbrace{28\ ae\ d2\ a6}_{w_1}\ \underbrace{ab\ f7\ 15\ 88}_{w_2}\ \underbrace{09\ cf\ 4f\ 3c}_{w_3} = 128$ bit

$w_4 = ?$ $w_5 = ?$ $w_6 = ?$ $w_7 = ?$

~~$w[i] = w$~~

Yechish.

- $w_4 = w_3 \oplus w_0 = (09cf4f3c) \oplus (2b7e1516) =$ 22B15A2A
- $w_5 = SubWord\ (RotWord\ (w_4)) \oplus Rcon[1] \oplus w_1$

$RotWord(w_4) = B15A2A22$

$SubWord(B15A2A22) = C8BEE593$

$Rcon[1] = 01000000$

$C8BEE593 \oplus 01000000 = C9BEE593$

$C9BEE593 \oplus 28aed2a6 =$ E1103735

- $w_6 = SubWord\ (RotWord\ (w_5)) \oplus Rcon[1] \oplus w_2$

$RotWord(w_5) = 103735E1$

$SubWord(103735E1) = CA9A96F8$

$CA9A96F8 \oplus 01000000 = CB9A96F8$

$CB9A96F8 \oplus abF71588 = 606D8370$?

Yechish.

$w_4 = SubWord(RotWord(w_3)) \oplus Rcon[1] \oplus w_0$

$RotWord(w_3) = cf4f3c09$

$SubWord(cf4fsc09) = 8a84eb01$

$8a84eb01 \oplus 01000000 = 8b84eb01$

$8b84eb01 \oplus 2b7e1516 = a0fafe17$

$w_5 = w_4 \oplus w_1 = a0fafe17 \oplus 28aed2a6 = 88542cb1$

$w_6 = w_5 \oplus w_2 = 88542cb1 \oplus abf71588 = 23a33939$

Kim
2.XI.23ü.

19.10.2023

MixColumns() oa unga teskari akslantirishlar.

Misol 1.

$S_{00}=\{35\}$, $S_{10}=\{c4\}$, $S_{20}=\{5b\}$, $S_{30}=\{e2\}$

$S_{00}=\{35\}=00110101_2=x^5+x^4+x^2+1$

$S_{10}=\{c4\}=11000100_2=x^7+x^6+x^2$

$S_{20}=\{5b\}=01011011_2=x^6+x^4+x^3+x+1$.

$S_{30}=\{e2\}=11100010_2=x^7+x^6+x^5+x$

$S'_{00}=(\{02\}\cdot 35)\oplus(\{03\}\cdot c4)\oplus 5b\oplus e2=$

$=(x\cdot(x^5+x^4+x^2+1))\oplus((x+1)(x^7+x^6+x^2))\oplus(x^6+x^4+x$

$\oplus(x^7+x^6+x^5+x)=$

$x\cdot(x^5+x^4+x^2+1)=x^6+x^5+x^3+x$

$(x+1)(x^7+x^6+x^2)=x^8+x^7+x^3+x^7+x^6+x^2=x^8+$

$x^8+x^6+x^3+x^2 \;\big|\; x^8+x^4+x^3+x+1$

$x^8+x^4+x^3+x+1 \;\big|\; 1$

$x^6-x^4+x^2-x-1 \pmod 2 = x^6+x^4+x^2+x+1$

$(x^6+x^5+x^3+x)\oplus(x^6+x^4+x^2+x+1)\oplus(x^6+x^4+x^3+x$
$(x^7+x^6+x^5+x)=$

$=x^7+x^2=10000100_2$

$$\begin{pmatrix} S'_{0c} \\ S'_{1c} \\ S'_{2c} \\ S'_{3c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 02\ 03\ 01\ 01 \\ 01\ 02\ 03\ 01 \\ 01\ 01\ 02\ 03 \\ 03\ 01\ 01\ 02 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{0c} \\ S_{1c} \\ S_{2c} \\ S_{3c} \end{pmatrix} \qquad 0 \le c < 4$$

99
79
1f

$$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

InvMixColumns() (deshiftlash)

$$g^{-1}(x) = \{0b\}x^3 + \{0d\}x^2 + \{09\}x + \{0e\}$$

$$g(x) \cdot g^{-1}(x) \equiv 1 \pmod{(x^4+1)}$$

Vazifa.

$$S'_{00} = \{35\} \quad S_{10} = \{c4\} \quad S_{20} = \{5b\} \quad S_{30} = \{e2\}$$

$$S'_{10} = 35 \oplus (\{02\} \cdot c4) \oplus (\{03\} \cdot 5b) \oplus e2$$

$\{02\} \cdot c4 = x \cdot (x^7 + x^6 + x^2) = x^8 + x^7 + x^3$ | $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

$-x^8 + x^7 + x^3 + x + 1$ | 1

$x^7 - x^4 - x - 1 \neq \pmod 2$

$x^7 + x^4 + x + 1$

$\{03\} \cdot 5b = (x+1) \cdot (x^6 + x^4 + x^3 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$

~~$(x^5 + x^4) \oplus (x^7 + x^5 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1) \oplus$~~

~~$\oplus (x^7 + x^6 + x^5 + x) = x^7 + x^5 + x^2 + 1 = 10100101$~~

$(x^6 + x^4 + x^2 + 1) \cdot (x^7 + x^4 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1) \oplus$

$\oplus (x^7 + x^6 + x^5 + x) = x^7 + x^5 + x^3 + 1 = 10101001 = 99$

$S'_{20} = 35 \oplus c4 \oplus (\{02\} \cdot 5b) \oplus (\{03\} \cdot e2)$

$\{02\} \cdot 5b = x \cdot (x^6 + x^4 + x^3 + x + 1) = x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x$

$\{03\} \cdot e2 = (x+1)(x^7 + x^6 + x^5 + x) = x^8 + x^5 + x^2 + x$

$x^8 + x^7 + x^5 + x^2 + x \;\big/\; x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 = 1$

$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

$x^7 - x^4 - x^3 + x^2 - 1 \pmod 2 = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$

$S'_{20} = (x^5 + x^4 + x^2 + 1) \oplus (x^7 + x^6 + x^2) \oplus (x^7 + x^5 + x^4 +$

$\oplus (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x = 01$

$S'_{30} = (\{03\} \cdot 35) \oplus c4 \oplus 5b \oplus (\{02\} \cdot e2)$

$\{03\} \cdot 35 = (x+1)(x^5 + x^4 + x^2 + 1) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$\{02\} \cdot e2 = x \cdot (x^7 + x^6 + x^5 + x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^2$

$x^8 + x^7 + x^6 + x^2$

$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

$x^7 + x^6 - x^4 - x^3 + x^2 - x - 1 \pmod 2 = x^7 + x^6 + x^4 + x^3$

$S'_{30} = (x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + x^2) \oplus$

$\oplus (x^6 + x^4 + x^3 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) =$

$= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 00011111_2 = 1f$

2.XI.2

23.10.2023

$GF(2^8)$ - maydonda ko'paytirish amali uchun dasturiy algoritm

$\{0x80\} = 128_{(10)}$

1-algoritm: Agar $\{02\} \cdot h(x)$, (bu yerda $h(x)$ - shifrlash jarayonidagi bayt) lozim bolsa, u holda

$$h(x) < \{0x80\} = 128_{10}$$

shart tekshiriladi. Agar bu shart o'rinli bolsa, natija $(h(x))$ chapga 1 bit suriladi (логический сдвиг).

2-algoritm: Agar $\{02\} \cdot h(x)$ - ko'paytirish lozim bolsa, u holda agar

$h(x) \geq \{0x80\} = 128_{10}$, u holda $h(x)$-bayt chapga 1 bit ~~(chapga)~~ suriladi (логический сдвиг) natija $\{0x1b\}$ - qiymatga XOR amali bo'yicha qoshiladi.

3-algoritm: Agar $\{03\} \cdot h(x)$ bolsa, u holda $(0x02 \oplus 0x01) \cdot h(x) =$

$= \{0x02\} \cdot h(x) \oplus \{0x01\} \cdot h(x) =$

$= \{0x02\} \cdot h(x) \oplus h(x)$.

4-algoritm: Agar $\{0x09\} \cdot h(x)$ bolsa,

u holda,

$= \{0x02 \cdot 0x02 \cdot 0x02\} \cdot h(x) \oplus \{0x01\} \cdot h(x)$

5-algoritm: Agar $\{0x0b\} \cdot h(x)$. bolsa, u holda

$= (0x02 \cdot 0x02 \cdot 0x02) \cdot h(x) \oplus \{0x02\} \cdot h(x) \oplus h(x)$

6-algoritm: $\{0x0d\} \cdot h(x) =$

$= \{0x02 \cdot 0x02 \cdot 0x02\} \cdot h(x) \oplus \{0x02 \cdot 0x02\} \cdot h(x) \oplus h(x)$

7-algoritm: $\{0e\} \cdot h(x) =$

$= \{0x02 \cdot 0x02 \cdot 0x02\} \cdot h(x) \oplus \{0x02 \cdot 0x02\} \cdot h(x) \oplus \{0x02\} \cdot h(x)$

Misol.

$$\begin{bmatrix} S_{00} \\ S_{10} \\ S_{20} \\ S_{30} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 87 \\ 6e \\ 46 \\ 96 \end{bmatrix}$$

$S'_{01} = (\{02\} \cdot 87) \oplus (\{03\} \cdot 6e) \oplus 46 \cdot 1 \oplus 96 \cdot 1 = ?$

$87_{16} = 135_{10}$ $135 > 128$.

$87_{16} = 1000\,0111$

$[\leftarrow]\ 0000\,1110$

$\oplus\ \underline{0001\,1011} \Leftrightarrow 1b_{16}$

$0001\,0101 \rightarrow [02] \cdot 87$

15_{16}

$6e_{16} = 110_{10} < 128_{10}$

$6e_{16} = 0\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0_2$

$[\leftarrow]\ 1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0 = \{02\} \cdot 6e$

$$\begin{bmatrix} S'_{01} \\ S'_{11} \\ S'_{21} \\ S'_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 \\ 37 \\ 94 \\ ed \end{bmatrix}$$

$\{03\} \cdot 6e = \{02\} \cdot 6e \oplus 6e$

$$\begin{array}{r} 11011100 \\ \oplus\ 01101110 \\ \hline 10110010 \end{array}$$

$b2_{16}$

$S'_{01} = 15 \oplus b2 \oplus 46 \oplus a6 = a7 \oplus e0 = 47$

$S'_{01} = 47$

Vazifa:

$S'_{01} = ?$ $S'_{21} = ?$ $S'_{31} = ?$

Misol 2.

$S'_{01} = (\{0e\} \cdot 47) \oplus (\{bb\} \cdot 37) \oplus (\{0d\} \cdot 94) \oplus (\{09\} \cdot ed)$

$47_{16} = 71_{10} < 128$

$\{0e\} \cdot 47 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus (\{02\} \cdot \{02\}) \cdot 47 \oplus \{02\} \cdot 47$

$47_{16} = 01000111_2$

a) $\{02\} \cdot 47 = 10001110_2 > 128$

2) $00011100 \oplus 1b = \oplus\ 00011100$

$\oplus\ 10001110$ $\qquad \oplus\ 00011011$

$10010010 = \{0e\,02\} \cdot 47$ $\qquad 00000111 = \{02 \cdot 02\} \cdot 47$

(3) 00100100

$\oplus\ 10010010 = 10110110$

3) $00000111_2 < 128_{10}$

[←] 0000,1110 $= \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47$

$\{0e\} \cdot 47 = 0e \oplus 07 \oplus 8e = 87$ $\quad S'_{01} = 87$

$$\begin{bmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{bmatrix}$$

Vazifa.

Yechish: $S'_{01} = 47$.

– $S'_{11} = 87 \oplus (\{02\} \cdot 6e) \oplus (\{03\} \cdot 46) \oplus 96$

$6e_{16} < 80_{16}$

1) $6e_{16} = 01101110_2$
[←] $= 11011100 \Leftrightarrow \{02\} \cdot 6e$
$\quad\quad dc$

2) $(\{03\} \cdot 46) = \{02\} \cdot 46 \oplus 46$

$46_{16} < 80_{16}$

$46_{16} = 01000110_2$
[←] $= 10001100 \Leftrightarrow \{02\} \cdot 46$
$\quad\quad \cdot 8c_{16}$

$8C \oplus 46 = ca$

$S'_{11} = 87 \oplus dc \oplus ca \oplus 96 = 5b \oplus 6c = 37$ $\quad S'_{11} = 37$

– $S'_{21} = 87 \oplus 6e \oplus (\{02\} \cdot 46) \oplus (\{03\} \cdot 96)$

1) $\{02\} \cdot 46 \Leftrightarrow 8C$

2) $\{03\} \cdot 96 = \{02\} \cdot 96 \oplus 96$

$a6_{16} > 80_{16}$

$a6_{16} = 10100110_2$
$[\leftarrow] = 01001100$
$1b = \underline{00011011}$
$01010111 \Leftrightarrow \{02\} \cdot a6$
$a6 = \underline{10100110}$
$11110001 \Leftrightarrow \{03\} \cdot a6$
$f1_{16}$

$S'_{21} = 87 \oplus 6e \oplus 8c \oplus f1 = e9 \oplus 7d = 94$ $S'_{21} = 94$

— $S'_{31} = (\{03\} \cdot 87) \oplus 6e \oplus 46 \oplus (\{02\} \cdot a6)$

1) $\{03\} \cdot 87$
$87_{16} > 80_{16}$

$87_{16} = 10000111_2$
$[\leftarrow] = 00001110$
$1b = \underline{00011011}$
$00010101 = \{02\} \cdot 87$
$87 = \underline{10000111}$
$10010010 = \{03\} \cdot 87$
92_{16}

2) $\{02\} \cdot 46 = 57_{16}$
$46_{16} < 80_{16}$

$S'_{31} = 92 \oplus 6e \oplus 46 \oplus 57 = fc \oplus 11 = ed$ $S'_{31} = ed$

Deshiftash

$$\begin{bmatrix} S_{01}' \\ S_{11} \\ S_{21} \\ S_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 \\ 37 \\ 94 \\ ed \end{bmatrix}$$

$S_{01}^{-1} = (\{0e\} \cdot 47) \oplus (\{0b\} \cdot 37) \oplus (\{0d\} \cdot 94) \oplus (\{09\} \cdot ed)$

1) $\{0e\} \cdot 47 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus \{02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus \{02\} \cdot 47$

$47_{16} < 80_{16}$

$47_{16} = 01000111_2$

$[\leftarrow] = 10001110_2 \Leftrightarrow \{02\} \cdot 47 \quad (8e_{16})$

$> 128_{10}$

$$\begin{array}{r} 1b = \oplus\ 00011100 \\ \underline{00011011} \\ 00000111 \end{array} \quad < 128_{10} \Leftrightarrow \{02 \cdot 02\} \cdot 47 \quad (07_{16})$$

$00001110 = 0e_{16} \Leftrightarrow \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47$

~~$1b \oplus 00011011$~~

~~$00010101 \Leftrightarrow \{02 \cdot 02 \cdot 02\} 47$~~

~~15_{16}~~

$8e \oplus 07 \oplus 0e = 89 \oplus 0e = 87_{16}$ ~~$\{0e\} 47 = 3c_{16}$~~ $\{0e\} \cdot 47 = 87$

2) $\{0b\} \cdot 37 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 37 \oplus \{02\} \cdot 37 \oplus 37$

$37_{16} < 80_{16}$

$37_{16} = 00110111_2$

$[\leftarrow] = 01101110_2 \Leftrightarrow \{02\} \cdot 37$

$6e_{16}$ $< 128_{10}$

$[\leftarrow] = 11011100_2 > 128 \Leftrightarrow \{02 \cdot 02\} \cdot 37$

$[\leftarrow] = 10111000_2$

$$\begin{array}{r} 1b_{16} = \oplus\ 00011011_2 \\ \underline{10100011_2} \end{array} \Leftrightarrow \{02 \cdot 02 \cdot 02\} 37$$

$a3_{16}$

$\{0b\} \cdot 37 = 93 \oplus 6e \oplus 37 = cd \oplus 37 = fa$

2. XI. 23 г.

3) $\{0d\} \cdot 94 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 94 \oplus \{02 \cdot 02\} \cdot 94 \oplus 94$

$94_{16} > 80_{16}$

$94_{16} = 10010100_2$

$[\leftarrow] = 00101000$

$1b_{16} = \oplus\ 00011011$

$00110011 < 128 \Leftrightarrow \{02\} \cdot 94$

66

$[\leftarrow] = 01100110 < 128 \Leftrightarrow \{02 \cdot 02\} \cdot 94$

$[\leftarrow] = 11001100 \Leftrightarrow \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 94$

cc

$\{0d\} \cdot 94 = cc \oplus 66 \oplus 94 = aa \oplus 94 = 3e$

4) $\{09\} \cdot ed = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot ed \oplus ed$

$ed_{16} > 80_{16}$

$ed_{16} = 11101101_2$

$[\leftarrow] = 11011010_2$

$1b_{16} = 00011011$

$ed_{16} = 11101101_2$

$[\leftarrow] = 11011010$

$1b_{16} = \oplus\ 00011011$

$11000001 > 128_{16} \Leftrightarrow \{02\} \cdot ed$

$c1$

$[\leftarrow] = 10000010$

$1b_{16} = \oplus\ 00011011$

$10011001 > 128_{10} \Leftrightarrow \{02 \cdot 02\}\ ed$

99

$[\leftarrow] = 00110010$

$1b_{16} = \oplus\ 00011011$

$00101001 \Leftrightarrow \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot ed$

29_{16}

$\{09\} \cdot ed = 29 \oplus ed = c4$

$S'_{01} = 87 \oplus fa \oplus 3e \oplus c4 = 7d \oplus fa = 87_{16}$

$S'_{01} = 87$

$S'_{11} = (\{09\} \cdot 47) \oplus (\{0e\} \cdot 37) \oplus (\{0b\} \cdot 94) \oplus (\{0d\} \cdot ed)$

1) $\{09\} \cdot 47 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus 47$

$\{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47 = 0e$

$\{09\} \cdot 47 = 0e \oplus 47 = 49$

2) $\{0e\} \cdot 37 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 37 \oplus \{02 \cdot 02\} \cdot 37 \oplus \{02\} \cdot 37$

$\{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 37 = 93$

$\{02\} \cdot \{02\} \cdot 37 = dc$

$\{02\} \cdot 37 = 6e$

$\{0e\} \cdot 37 = 93 \oplus dc \oplus 6e = 7f \oplus 6e = 11$

3) $\{0b\} \cdot 94 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 94 \oplus \{02\} \cdot 94 \oplus 94$

$\{02\} \cdot 94 = 33$

$\{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 94 = cc$

$\{0b\} \cdot 94 = cc \oplus 33 \oplus 94 = ff \oplus 94 = 6b$

4) $\{0d\} \cdot ed = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot ed \oplus \{02 \cdot 02\} \cdot ed \oplus ed$

$\{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot ed = 29 \qquad \{02 \cdot 02\} \cdot ed = 99$

$\{0d\} \cdot ed = 29 \oplus 99 \oplus ed = b0 \oplus ed = 5d$

$S'_{11} = 49 \oplus 11 \oplus 6b \oplus 5d = 58 \oplus 35 = 6e$

$\boxed{S'_{11} = 6e}$

$S'_{21} = (\{0d\} \cdot 47) \oplus (\{09\} \cdot 37) \oplus (\{0e\} \cdot 94) \oplus (\{0b\} \cdot ed)$

1) $\{0d\} \cdot 47 = \{02 \cdot 02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus \{02 \cdot 02\} \cdot 47 \oplus 47 =$

$= 0e \oplus 07 \oplus 47 = 09 \oplus 47 = 4e$

2) $\{09\} \cdot 37 = 93 \oplus 37 = 94$

3) $(\{0e\} \cdot 94) = cc \oplus 66 \oplus 33 = ff \oplus 66 = 99$

4) $\{0b\} \cdot ed = 29 \oplus c1 \oplus ed = e8 \oplus ed = 05$

$S'_{21} = 4e \oplus 94 \oplus 99 \oplus 05 = da \oplus 9c = 46$ $\boxed{S'_{21} = 46}$

$S'_{31} = (\{0b\} \cdot 47) \oplus (\{0d\} \cdot 37) \oplus (\{09\} \cdot 94) \oplus (\{0e\} \cdot ed)$

1) $\{0b\} \cdot 47 = 0e \oplus 8e \oplus 47 = 80 \oplus 47 = c7$

2) $\{0d\} \cdot 37 = 93 \oplus dc \oplus 37 = 7f \oplus 37 = 48$

3) $\{09\} \cdot 94 = cc \oplus 94 = 58$

4) $\{0e\} \cdot ed = 29 \oplus 99 \oplus c1 = b0 \oplus c1 = 71$

$S'_{31} = c7 \oplus 48 \oplus 58 \oplus 71 = 8f \oplus 29 = a6$

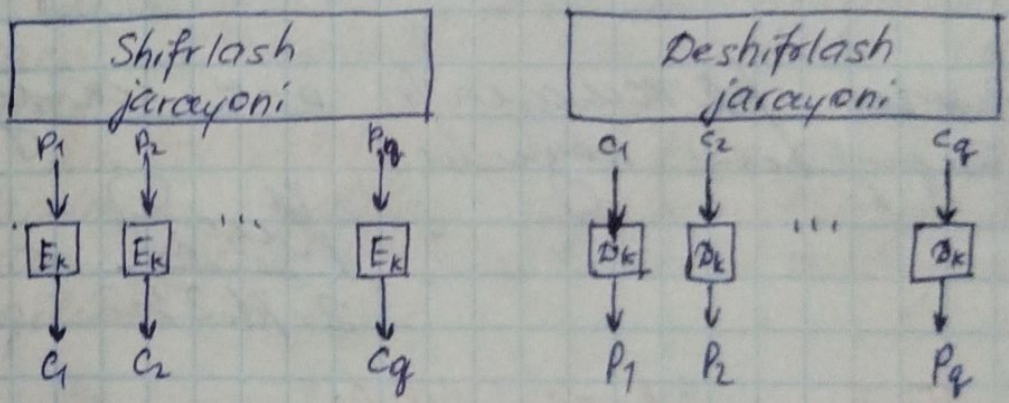
$\boxed{S'_{31} = a6}$

26.10.2023.

GOST 28147-89 shifrlash algoritmlari ish rejimlari.

1. Oddiy almashtirish rejimi.
2. Gammalash rejimi.
3. Teskari aloqa bilan gammalash rejimi.
4. Imitoqo'shish rejimi.

1) Oddiy almashtirish rejimi

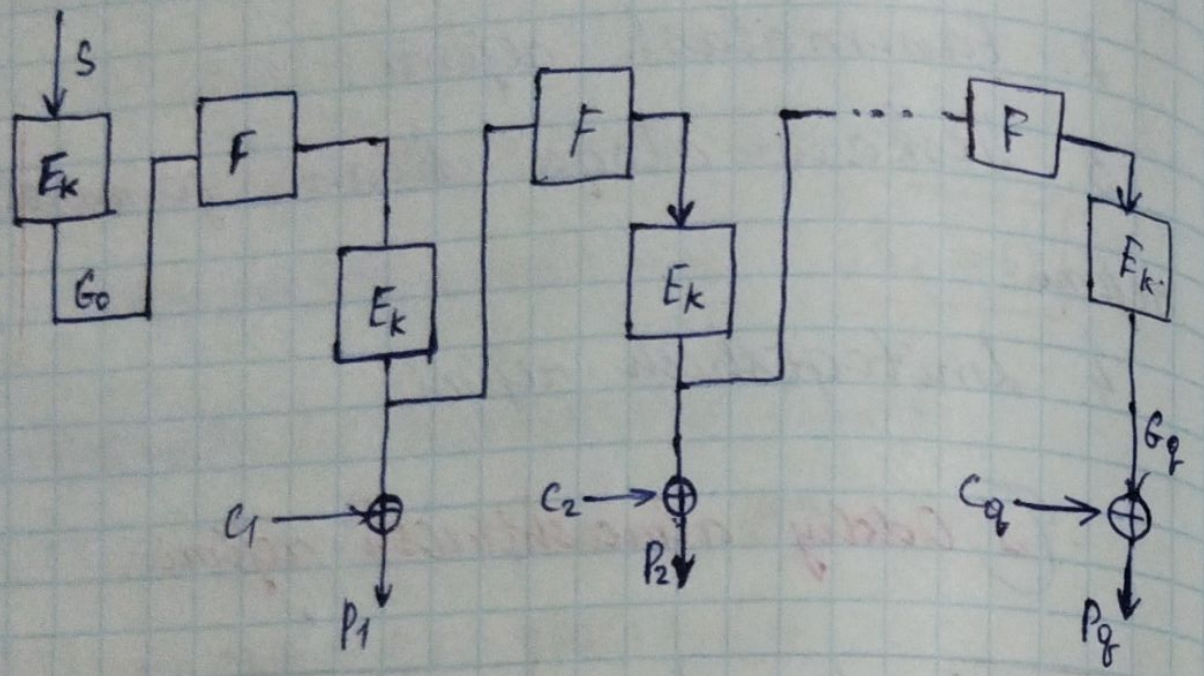


2. Gammalash rejimi.

Shifrmatnni $c = c_1 || c_2 || \dots || c_q$, q-bloklar soni, c_i - 64 bit, $i = 1, 2, \dots, q-1$, $c_q \le 64$ bit ko'rinishida ifodalab olamiz. Ochiq matn bloklarini quyidagicha hisoblaymiz:

$P_i = C_i \oplus G_i, \quad i = 1, 2, \dots, q$

G_i shifrlash jarayonidagi bilan bir xil qiymatga ega.



? Кетма-кет режимлар б-н маълумот шифрлаш усули!

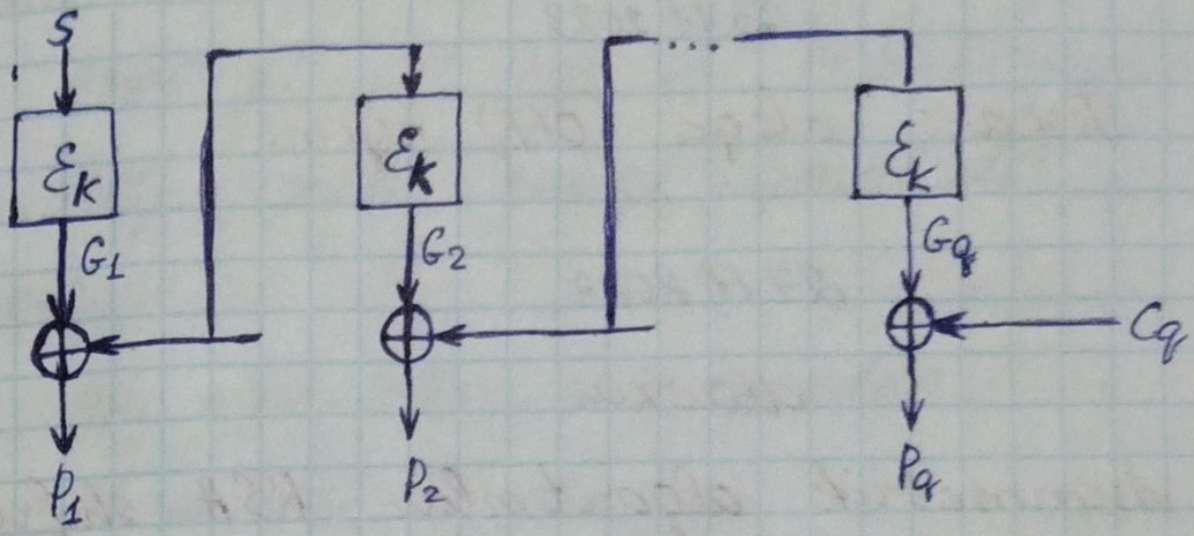
Ким Д.
2.XI.23 й.

3. Teskari bog'lanishli gammalash rejimi

Shifrmatnni $C = C_1 \| C_2 \| \dots \| C_q$, q-bloklar soni, C_i - 64 bit $i = 1, 2, \dots, q-1$, $C_q \le 64$ bit ko'rinishida ifodalab olamiz. Ochiq matn bloklarini quyidagicha hisoblaymiz:

$P_i = C_i \oplus G_i, \quad i = 1, 2, \dots, q.$
$G_0 = E_k(S)$ va $G_i = E_k(C_{i-1})$

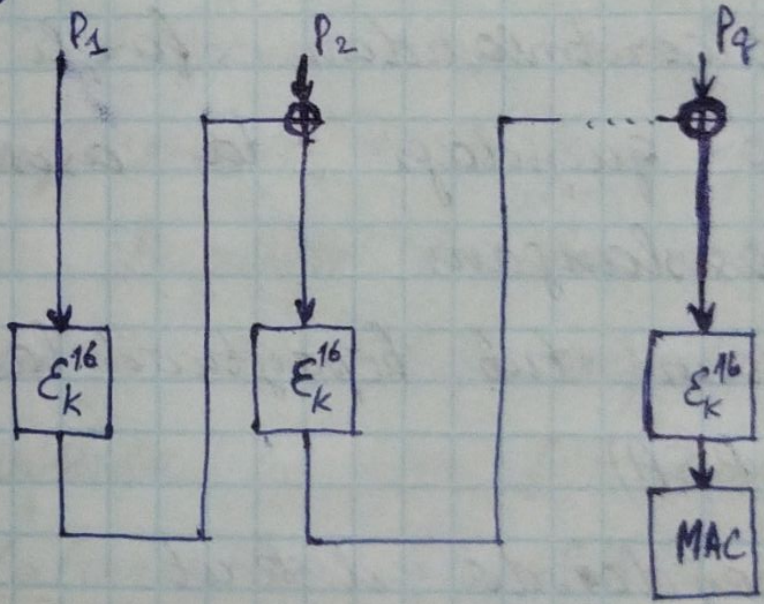
S-sinxroyönatma (shifrlash hamda deshifrlashda bitta S ishlatiladi). Bi shifrlash jarayonidagi bilan bir xil qiymatga ega.



4. Imitoqoshish rejimi

Imitoqoshish qiymati imitomuhofazani ta'minlash maqsadida ishlatiladi.

Imitomuhofaza — shifrlangan aloqa tizimini yolgon ma'lumotlarni majburan qabul qildirishdan muhofaza qilish.



02.11.2023

Blokli simmetrik shifrlash algoritmlari ish rejimlari.

23.11.2023

Teskari aloqa (OFB) rejimi

27.11.2023

Mavzu:

Assimetrik algoritmlar. RSA shifrlash algoritmi.

Kalitlarni yetkazib berish zaruriati assim. shifr. algoritmlarining yaratilishiga sabab boldi.

Ass. kriptotizimlar bardoshliligi simm. shifr. algoritmlaridan farqli matematikaning quyidagi 3 ta asosiy masalasiga asoslangan:

1. Butun sonni tub kopaytuvchilarga ajratish (RSA)
2. Chekli maydonda diskret

logarifmlash (El-Gamal)

3. Elliptik egri chiziqda diskret logarifmlash (ECDSA)

1976-yil W. Diffi va M.E. Kellman. „Kriptografiyada yangi yonalishi" maqolasi.

Ass. algoritmlar 2 maqsadda qollaniladi:

1) Ass. shifrlash

2) ERI.

Bugungi kunda simm. shifr. algoritmlarining bardoshliligi faqatgina sears kalitining maxfiy tutilishigagina bogliq.

"Krome sekretnogo klyuca vse polnno izvestnыe" - Kirxgof prinsipi.

Bugungi kunda ass. alg. lar bardoshliligi sim. shifr alg. lardan farqli ravishda ma'lum bir matematik masalalar murakkabliklariga asoslanadi.

Zamonaviy kriptografiyada quyidagi matematik murakkablik lar ass. algoritmlar uchun asos sifatida olingan:

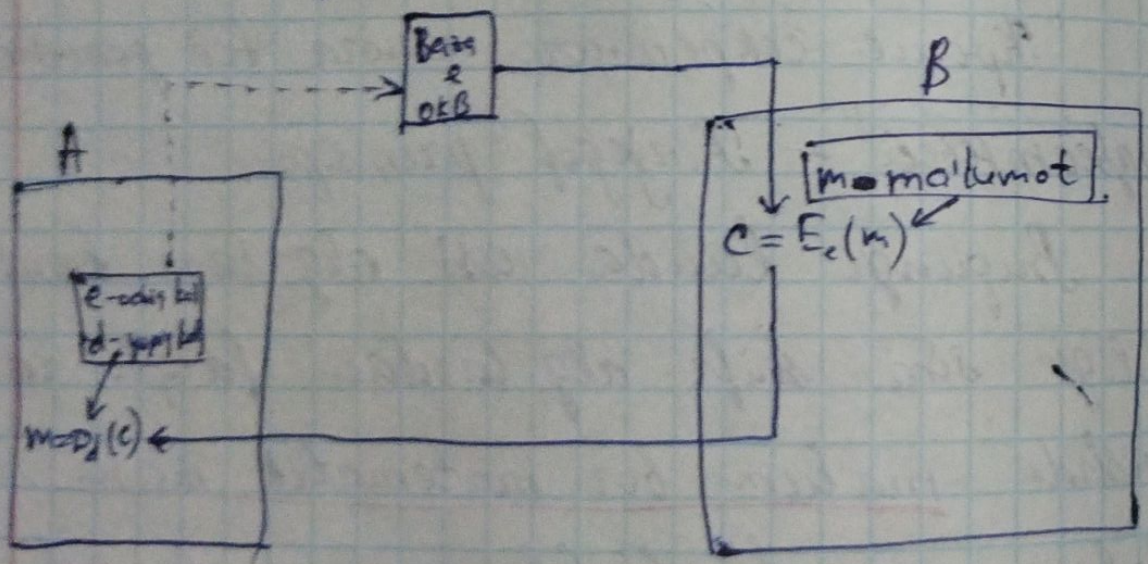
1) Faktorizatsiya.
2) Cheklí maydonda diskret logarifmlash
3) Elliptik egri chiziqda diskret logarifmlash.

RF ERI standarti ГОСТ 34.10-2001 (2012)
- Cheklí maydonda diskret logarifmlash

$y = g^x \pmod p \rightarrow y, g, p$ - ma'lum.

$x = \log_g y \pmod p$, $x \in z$ bolishi kerak.

Ass. alg. umumiy sxemasi



Bugungi kunda ass. algoritmlar 2 ta turda boladi:

1) Ass. shifrlash algoritmlari
2) ERI algoritmlari.

1977-yilda R.L. Rayoest, A. Shamir va L. Adleman "Method for obtaining Digital Signatures and Public key Cryptosystems" deb ataluvchi ilmiy maqolada Diffi va Xellman goyalarining amaliy tatbiqi sifatida RSA nomi bilan ataluvchi 1-asimmetrik kriptosistemaga asoslangan umumiy shifrlash algoritmini taklif etishgan.

RSA.

1. $n = p \cdot q$ (p, q - tub sonlar (100 xonali))
2. $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1) \cdot (q-1)$ Eyler funksiyasi h-di.
3. Shunday e-soni tanlanadiki, EKUB$(e, \varphi(n)) = 1$, ya'ni e va $\varphi(n)$ sonlari o'zaro tub bolsin.

4. Shunday d - sonini tanlaymizki, u quyidagi taqqoslama tenglamaning yagona yechimi $d * e = 1 \pmod{\varphi(n)}$ boladi.

5. Berilgan M - ma'lumot quyidagi qoida boyicha shifrlanadi:

$$C = E(M) = M^e \pmod{n}, \quad 0 < M < n.$$

6. Hosil bolgan C - kriptogramma ochiq kanal orqali kerakli adresantga uzatiladi.

7. Qabul qilingan C - shifr ma'lumot esa quyidagi qoida boyicha ochiq matnga ogiriladi:

$$M = D(C) = C^d \pmod{n}.$$

$$C^d \pmod{n} = (M^e)^d \pmod{n} = M^{e \cdot d} \pmod{n} = M \pmod{n}.$$

$$ed = 1 \pmod{\varphi(n)}$$

$$ed = a \cdot \varphi(n) + 1$$

Vazifa

p, q - kichik tub sonlar.

F[illegible]ni RSA boyicha C, D.

Yechish

Isakoo Muxriddin Marifjon

1) $p = 7, \quad q = 11.$

$n = p \cdot q = 7 \cdot 11 = 77 \rightarrow \boxed{n = 77}$

2) $\varphi(77) = \varphi(7) \cdot \varphi(11) = (7-1) \cdot (11-1) = 6 \cdot 10 = 60 \rightarrow \boxed{\varphi(77) = 60}$

3) $EKUB(e, \varphi(77)) = 1$

$EKUB(e, 60) = 1 \rightarrow \boxed{e = 61}$

4) $d * e = 1 \pmod{\varphi(n)}$

$d \cdot 61 = 1 \pmod{60} \rightarrow \boxed{d = 1}$

5) $C = M^e \pmod{n}$

$C = M^{61} \pmod{77}$

	I	s	a	k	o	v		M	u	x	r	i	d	d	i	n		M	a	r	i	f	j	o	n
	73	115	97	107	111	118		77	117	120	114	105	100	100	105	110		77	97	114	105	102	106	111	110
(mod 77)	73	38																							
C=	73	38	20	30	34	41		0	40	43	37	28	23	23	28	33		0	20	37	28	25	29	34	33

77 soni harflarning ASCII jadvalidagi o'rnidan kichik bo'lganligi uchun.

Yechish 2.

1) $p = 13 \quad q = 17$

$n = p \cdot q = 13 \cdot 17 = 221 \rightarrow n = 221$

2) $\varphi(221) = \varphi(13) \cdot \varphi(17) = 12 \cdot 16 = 192$ $\quad \varphi(221) = 192$

3) $EkuB(e, \varphi(221)) = 1$

$EkuB(e, 192) = 1 \rightarrow e = 5$

4) $d \cdot e = 1 \pmod{\varphi(n)}$

$d \cdot 5 = 1 \pmod{192}$

$d = 77$

5) $C = M^e \pmod{n}$

$C = M^5 \pmod{221}$

M => Isakov Muxriddin Marifjon

ASCII => 73 115 97 107 111 118 77 117 120 114 105 100 100 105 110 77 97 114 105 102 106 111 110

C => 99 98 54 48 76 118 25 104 35 173 209 172 172 209 145 25 54 173 209 85 123 76 145

~~D(C) =>~~

7) $M = D(C) = C^d \pmod{n}$

$M = C^{77} \pmod{221}$

D(C) => 73 115 97 107 111 118 77 117 120 114 105 100 100 105 110 77 97 114 105 102 106 111 110

$D(C) = M$

30.11.2023

Kalitlarni tarqatishning Diffi-Xellman protokoli.

RSA shifrlash algoritmi Man in the Middle hujumiga bardoshsiz hisoblanadi.

A B

A abonent B abonentning ochiq kaliti bilan M ma'lumotni shifrlab (C) B ga jönatadi. Ortadagi 3-shaxs (kriptoanalitik) B ning ochiq kaliti va özining yopiq kaliti bilan boshqa M_1 ma'lumotni shifrlaydi va B ga jönatadi. Ya'ni ma'lumotning haqiqiyligi buziladi.

---

p, α – A va B foydalanuvchilarga ma'lum bolgan katta tub son

x – A foydalanuvchining tasodifiy soni:

$$1 \le x \le p-2$$

y - B foydalanuvchining tasodifiy soni: $1 \le y \le p-2$

k - Generatsiya qilinishi mumkin bolgan kalit.

Diffi-Xellman (ass. shifrlash protokolining algoritmining) bardoshliligi chekli maydonda diskret logarifmlashga asoslangan.

$$z_1 = \alpha^x \bmod p$$

bu yerda α va p malum, x ni topish muammosi yotadi.

Diffi-Xellman protokolining asosiy kamchiligi — autentifikatsiya.

Vazifa:

1) Diffi-Xellman protokolini qollash.
2) Kriptoanalitik sifatida malumotni ushlash, sonatish.

Vaxifa

1) $p = 17$
$\alpha = 5$
$x = 10$
$y = 12$

$z_1 = \alpha^x \pmod p$

$z_1 = 5^{10} \pmod{17} = 9$

$k_2 = z_1^y \pmod{17} = 9^{12} \pmod{17} = 16$ $\quad k_2 = 16$

$z_2 = \alpha^y \pmod{17} = 5^{12} \pmod{17} = 4$

$k_1 = z_2^x \pmod{17} = 4^{10} \pmod{17} = 16$ $\quad k_1 = 16$

$k_1 = k_2 = 16$

2) $p = 17$
$\alpha = 5$
$x = 10$
$y = 12$
$x' = 6$
$y' = 8$

$z_1 = \alpha^x \pmod p = 5^{10} \pmod{17} = 9$

$k_1' = z_1^{y'} \pmod p = 9^8 \pmod{17} = 1$ $\quad k_1' = 1$

$z_1' = \alpha^{x'} \pmod p = 5^6 \pmod{17} = 2$

$k_2 = (z_1')^y \pmod p = 2^{12} \pmod{17} = 16$ $\quad k_2 = 16$

$z_2^* = \alpha^y \pmod p = 5^{12} \pmod{17} = 4$

$k_2' = z_2^{x'} \pmod p = 4^6 \pmod{17} = 16$ $\quad k_2' = 16$

$z_2' = \alpha^{y'} \pmod p = 5^8 \pmod{17} = 16$

$k_1 = (z_2')^x \pmod p = 16^{10} \pmod{17} = 1$ $\quad k_1 = 1$

$k_1 = k_1' = 1 \qquad k_2 = k_2' = 16$

Diffi-Xellman protokolining asosiy vazifasi telekom. tarmoqi orqali abonentlarning birgalikda kalitlarni generatsiya qilishiga xizmat qiladi.

Mazkur protokolning murakkabligi chekli maydonda diskret logarifmlash muammosiga asoslangan, uning kamchiligi autentifikatsiya masalasining yoqligida h-di.

Bardha ass. shifrlash algoritmlari quyidagi kamchiliklarga ega:

1) Ma'lumot hajmining oshib ketishi
2) Ma'lumot uzatish tezligi pasayishi (sim. shifr. algoritmga paraganda)
3) Man in the Middle (uchinchi shaxs) hujumiga bardoshsiz. Bu kamchilikni yoqotish uchun

ERI ishlatiladi ya'ni autentifikatsiya muammosi yechiladi.

04.12.2023

EL-GAMAL assimmetrik shifrlash algoritmi.

1985-y. arab matematigi Tohir al-Jamal tomonidan chekli maydonda diskret logarifmlashga asoslangan 1-assimmetrik shifrlash algoritmi EL-GAMAL algoritmi taklif etilgan.

AQSh: DSA
Rossiya: ГОСТР 34.10-94 } ERI standart algoritmlari EL-GAMAL ga asoslangan.

DSA => 2000 => ECDSA

ГОСТР 34.10-94 => 2001 => ГОСТР 34.10-2001 ERI
↓
Özb.da ishlatiladi.

Ketma-ketlik.

1) P- katta tub son, $G < P$ → G katta butun son.
2) Yopiq kalit → $x < P$
3) $y = G^x \pmod p$ → y → x ga mos bolgan ochiq kalit.

4) $1 < k < P-1$, $EKUB(k, P-1) = 1$
k soni yuqoridagi shartlarga kora ixtiyoriy generatsiya qilinadi.

5) $a = G^k \pmod P$

$b = y^k M \pmod P$

(a, b) juftligi shifrtekst h-di.

Bunda shifrmatn M ochiq matn hajmidan 2 barobar oshib ketadi.

(G, P) - ochiq parametr

y - ochiq kalit.

Deshifrlash.

$$M = \frac{b}{a^x} \pmod P$$

$$\frac{b}{a^x} = \frac{y^k \cdot M}{(G^k)^x} = \frac{(G^x)^k \cdot M}{(G^x)^k} = \frac{G^{x \cdot k} \cdot M}{G^{k \cdot x} \cdot} = M$$

RSA & EL-GAMAL

RSA da bitta abonent faqat boshqa bitta abonentgagina ERI ishlata oladi Bir nechta abonentga ma'lumot jonatish imkoniyati yoq.

EL-GAMAL da esa bitta ma'lumotga bir nechta imzo qoyish va bir nechta abonentga jonatish imkoniyati yoq.

Misol

$p=11 \quad G=2 \quad X=8.$

$y = G^x \pmod P = 2^8 \pmod{11} = 256 \pmod{11} = 3$

$y = 3$

$M=5 \quad k=9$

$EKUB(k, P-1) = EKUB(9, 10) = 1$

$a = G^k \pmod P = 2^9 \bmod 11 = 512 \bmod 11 = 6$

$b = y^k M \pmod P = 3^9 \cdot 5 \pmod{11} = 9$

$(a, b) = (6, 9)$

$M = \frac{b}{a^x} \pmod P = \frac{9}{6^8} \pmod{11} = 5$

$6^8 \cdot M = 9 \pmod{11}$

$1679616 \cdot M = 9 \pmod{11}$

$M = 5$

Vazifa.

$a = 6^8 \pmod{11} \quad a^{-1} = ? \pmod{11}$

$a^{-1} = a^{\varphi(P)-1} = (6^8)^{10-1} = (6^8)^9 \pmod{11}$

$6^{72} \pmod{11}$

$36^{36} \pmod{11}$

$(-3)^{36} \pmod{11}$

$9^{18} \pmod{11}$

$(-2)^{18} \pmod{11}$

$2^5 \cdot 2^5 \cdot 2^5 \cdot 2^3 \pmod{11}$

$(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 8 \pmod{11}$

$-1 \cdot 8 \bmod 11$

$a^{-1} = 3 \pmod{11}$

$M = b \cdot a^{-1} \pmod P$

$M = 9 \cdot 3 \pmod{11} = 5.$

07.12.2023

Xesh funksiya algoritmlari.

Xesh funksiya deb, ixtiyoriy uzunlikdagi M ma'lumotni fiksirlangan uzunlikdagi H(M) qiymatga akslantiruvchi bir tomonli funksiyaga aytiladi.

- Ma'lumotni uzatishda yoki saqlashda uning tolaligini nazorat qilish;
- Ma'lumotning manbasini autentifikatsiya qilish.

Bugungi kunda xesh funksiyalar 2 xil boladi

- Kalitli
- Kalitsiz.

Kalitli xesh funksiya - simmetrik kalitli tizimlarda ishlatiladi.

$$H = f(x, H, K)$$

Kalitsiz xesh funksiya

$H = f(x, H) = E_N(x) \oplus x$

Kalitli xesh funksiya bir-biriga ishonuvchi abonentlar ortasida, kalitsiz xesh. funk.lar bir-biriga ishonmaydigan abonentlar tomonidan ishlatilinadi.

Xesh funksiyaga qoyiladigan umumiy talablar

1. Ixt. uzunlikdagi matnga qollab boladi.
2. Chiqishda tayinlangan uzunlikdagi qiymatni beradi.
3. Ixt. berilgan x boyicha $H(x)$ oson hisoblanadi.
4. Ixt. berilgan h boyicha $H(x) = h$ tenglikdan x ni hisoblab topib bolmaydi. (Bir tomonlilik xossasi)
5. Olingan x va $y \neq x$ matnlar u-n $H(x) \neq H(y)$ boladi. (Kolliziyaga bardoshlilik xossasi).

Kalitsiz xesh funksiya	Xesh funksiya
ГОСТ Р 34.11-94	ÖZ DSt 1106:2009 (1-dgrd)
MD	RIPE-MAC
SHA	N-xesh
СТБ 1176.1-99	MD5-MAC
RIPE-MD	MAA
TIGER	CBC-MAC
HAVAL	CRC-MAC

11.12.2023.

SHA-1 (standart) ~~shifa~~ xesh-funksiyasi.

1992-yil (PUB FIBS 180) axborotni qayta ishlash federal standarti sifatida nashr qilingan. (SHA-0 = PUB FIBS 180)

1995-yilda PUB FIBS 180-1 = SHA 1 ishlab chiqilgan. Xesh qiymat uzunligi 160 bitga teng. Kiruvchi ma'lumotning 2^{64} bitdan kichik bolishi kerak. Kiritilayotgan ma'lumotni 512 bitli bloklarga bolib qayta ishlaydi.

Bu kalitsiz xeshlash funksiyasi hisoblan
xesh qiymatning hisoblanishi 5 ta
bosqichdan iborat.

1-bosqich: $L \equiv 448 \bmod 512$ ko'rinishda
to'ldiriladi.

2-bosqich: Ma'lumotning uzunligini
qoshish.

3-bosqich: Xesh qiymat uchun bufer
initsializatsiya qilish.

4-bosqich: Ma'lumotni 512 bitli
bloklarga ajratib qayta ishlash.

14.12.2023

MD-5 standart xesh funksiya
kriptografik akslantirishi

1992-yil Ronald Rivest tomonidan
yaratilgan. 5 ta bosqichdan iborat.

1-bosqich: To'ldirish bitlarini qoshish.

2-bosqich: Ma'lumotning uzunligini
qoshish.

3-bosqich: Xesh qiymat uchun bufer initsializatsiya qilish.

4-bosqich: Ma'lumotni 512 bitlik ~~(blok)~~ bloklarga ajratib qayta ishlash.

5-bosqich: Natija.

18.12.2023

ГОСТ Р 34.11-94

1994-yil 23-mayda ishlab chiqilgan.

2013-yil 1-yanvarda bekor qilingan.

Blok hajmi -256 bit.

GOST R 34.11-94 -xesh funksiyalarni hisoblash uchun eskirgan rus kriptografik standarti.

Rossiyada -bekor qilingan, Özbekistonda -amalda. ÖzDst 11.06-2009 standart ichida foydalaniladi.

2013-yildan boshlab Rossiyada GOST R 34.11-2012 (Stribog) ~~bilan~~ dan

elektron imzolash uchun foydalaniladi.

GOST R 34.11-94 3 ta bosqichdan iborat:

1. Kalitni generatsiya qilish.
2. Shifrlovchi akslantirish.
3. Aralashtiruvchi akslantirish.

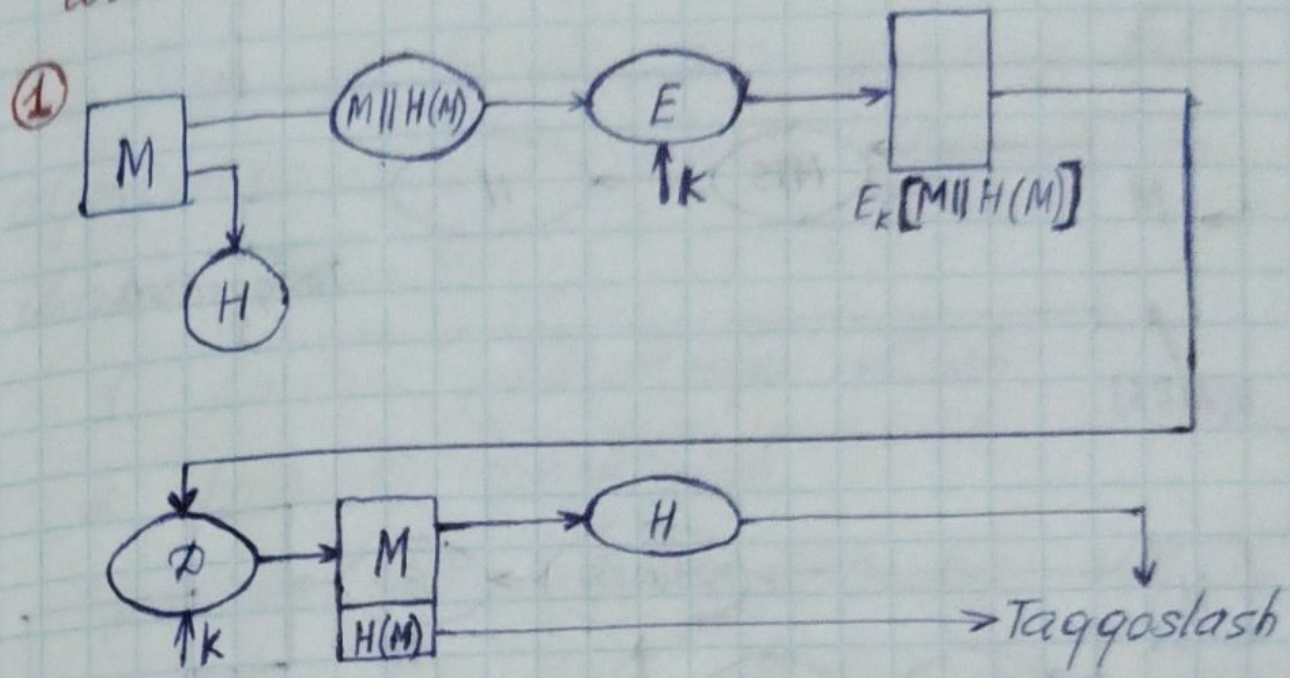
256 bitli M ma'lumot 64 bitlik bolaklarga bolinadi ($M = 64 \| 64 \| 64 \| 64$) va uni GOST 28147-89 da shifrlash uchun 4 ta kalit kerak boladi.

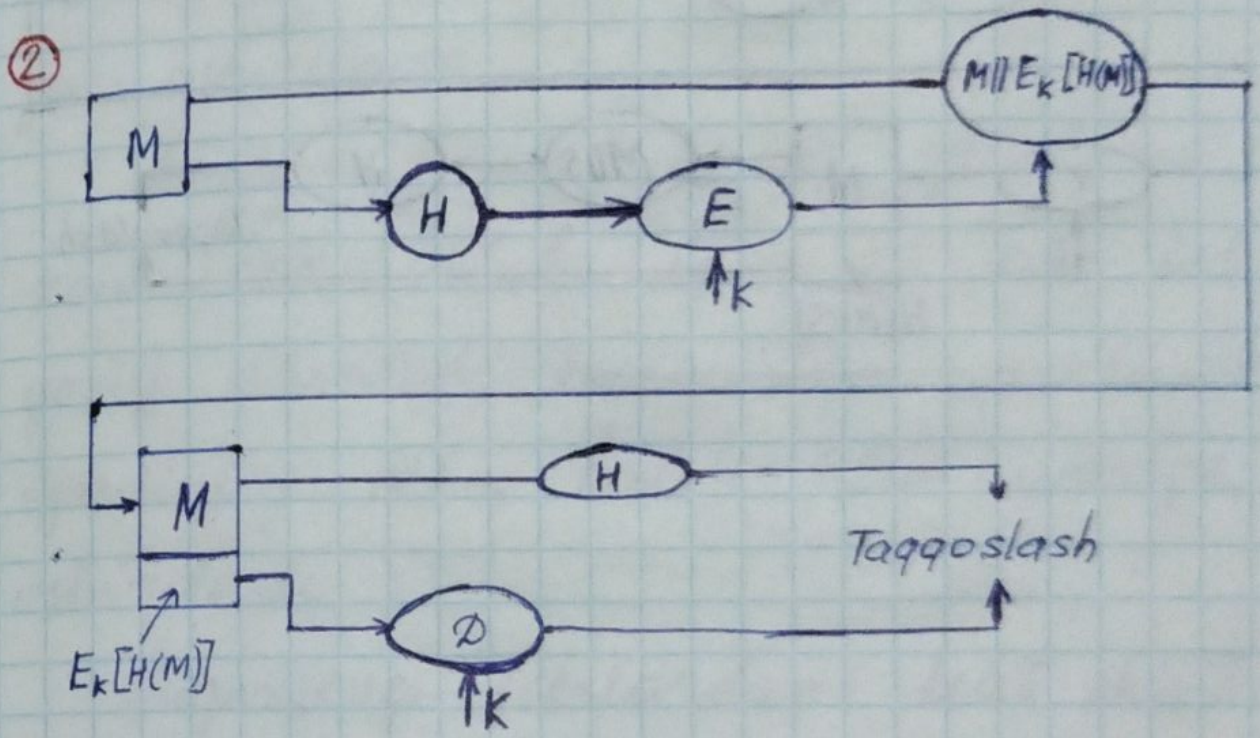
GOST R 34.11-94 xesh-funksiya RF standarti chiqish uzunligi belgilangan qadamli xeshlash funksiyasidan foydalanuvchi ketma-ket xeshlash usulidan foydalaniladi. Xesh-funksiya argumentining uzunligi 256 bit bolgan funksiya bolib, xesh qiymat uzunligi 256 bit boladi. Xeshlanadigan ma'lumot uzunligi ixti-

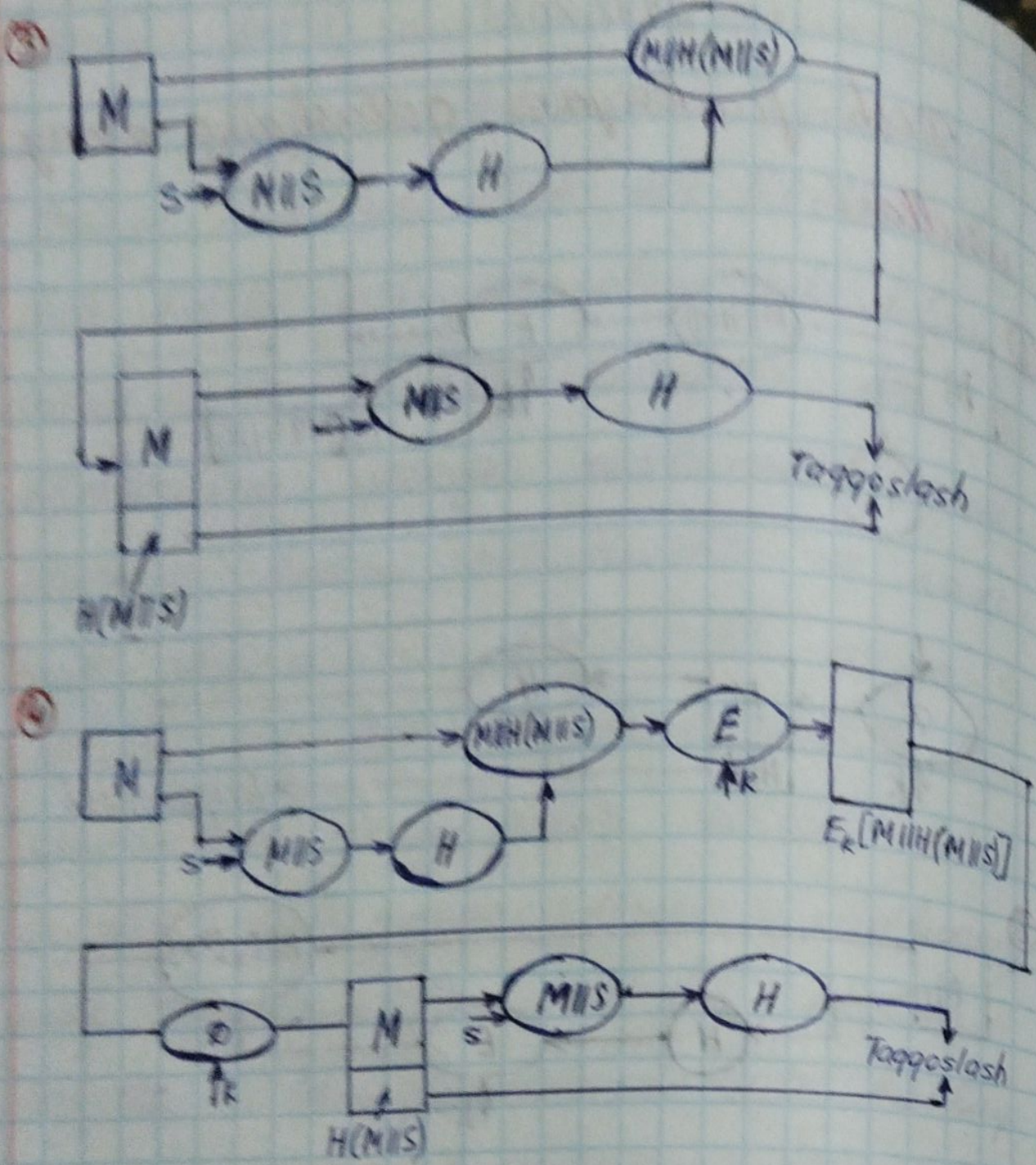
yoziq bolib, ma'lumot uzunligi 256 bit bolgan bloklarga ajratiladi. Oxirgi blok uzunligi 256 bitdan bichik bolsa, 256 bitgacha nol bilan toldiriladi. Undan tashqari bu bloklarning oxiriga ma'lumot uzunligining kodini bildiruvchi va nazorat yigindisini bildiruvchi yana ikkita 256 bitlik bloklar qoshiladi. Ma'lumot uzunligining kodini bildiruvchi blok xeshlanadigan ma'lumotning bit uzunligi mod 2^{256} boyicha hisoblanib (bu protsedura MD buchaytirish deyiladi) hosil qilinadi. Nazorat yigindisining kodini bildiruvchi blok esa oxirgi toliqmas blok nol bilan toldirilgandan keyin barcha bloklarning yigindisi mod 2^{256} boyicha hisoblanib hosil qilinadi.

25.12.2023

Xesh funksiyani qollashning asosiy usullari.






M
M||H(M||S)
S
M||S
H
N
M||S
H
Taggoslash
H(M||S)

N
M||H(M||S)
E
K
E_k[M||H(M||S)]
S
M||S
H
O
K
N
S
M||S
H
Taggoslash
H(M||S)

Elektron raqamli imzo algoritmlari.

RSA. ERI algoritmlari.

Bugungi kunda har qanday ERI algoritmlari 2 ta asosiy bosqichdan iborat boladi:

1. Imzoni generatsiya qilish
2. Imzoni tekshirish.

Imzoni gen. qilish bosqichi ma'lumot egasining yopiq kaliti bilan amalga oshiriladi.

Berilgan ma'lumotga qoyilgan imzoni tekshirish bosqichi esa ixtiyoriy abonent tomonidan ma'lumot egasining ochiq kaliti bilan amalga oshiriladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib amalda ~~bir~~ ma'lumotga imzo qoyishning bir qancha algoritmlari mavjud:

- RSA
- EL-GAMAL
- DSA
- ГОСТ Р 34.10-2001
- ECDSA
- O'zDst 1092:2009 va b.

RSA ERI algoritmi

RSA ERI algoritmi va RSA ass. shifrlash algoritmining farqi - ularning ochiq va yopiq kalitlarining o'rni almashadi.

Algoritm ketma-ketligi

1. Elektron hujjat egasi, ya'ni uzatuvchi 2 ta katta tub: p va q son olib, $N=p \cdot q$, $f(N)=(p-1)\cdot(q-1)$

2. Shunday "e" - ochiq kalit deb ataluvchi parametri quyidagi shart asosida:

~~$d<N \quad e*d=1 \pmod{f(N)}$~~

$Ekub(e, f(N))=1$

3. Shunday "d" - yopiq kalit deb ataluvchi parametri quyidagi shart asosida:

$d<N, \quad e*d=1 \pmod{f(N)}$

4. Berilgan M - ma'lumotga imzo qo'yish uchun uzatuvchi avvalo uning xesh qiymatini $h(M)=m$, hisoblaydi.

5. M-ma'lumotga elektron imzo qo'yish quyidagicha: $S = m^d \pmod N$

6. Quyidagicha (M, S) juftlik esa ochiq kanal orqali 2-abonentga elektron hujjat sifatida jonatiladi.

7. Qabul qilib olingan (M,S) juftlikdan M-ma'lumot qismi ajratilib uning xesh qiymatini hisoblaydi: $h(M) = m$

8. Shuningdek 2-tomon uzatuvchi ochiq kaliti bilan qabul qilib olingan (M,S) juftlikdagi S ni qiymat quyidagi $m' = S^e \pmod N$ ifodadan hisoblab topiladi.

9. Agar $m' = m$ tenglik o'rinli bolsa, u holda berilgan M-ma'lumot haqiqiy va hech qanday o'zgartishlarsiz kelgan deb qabul qilinadi, aks holda M-ma'lumotga o'zgartirish kiritilgan deb xabar etiladi.

Vazifa.

Yechish:

1. $p = 7$, $q = 13$ $N = 7 \cdot 13 = 91$ $f(91) = 6 \cdot 12 = 72$

2. $e = 5$ EKUB$(5, 72) = 1$

3. $d = 29$ $5 \cdot 29 = 145 = 1 \pmod{72}$

4. $M = 29$ $m = h(M) = 10$ (ixtiyoriy olindi).

5) $S = m^d \pmod N = 10^{29} \pmod{91} = 100^{14} \cdot 10 \pmod{91} =$

$= 9^{14} \cdot 10 \pmod{91} = 81^7 \cdot 10 \pmod{91} = (-10)^7 \cdot 10 \pmod{91} =$

$= 100^3 \cdot (-10) \cdot 10 \pmod{91} = 9^3 \cdot 82 \pmod{91} =$

$= 9 \cdot 81 \cdot 82 \pmod{91}$ ~~$= 9 \cdot (-10) \cdot (-10) \pmod{91} =$~~

~~$= 9 \cdot 9 \pmod{91} = 82$~~

$S = 82$

6) $(M, S) \rightarrow$

7) $h(M) = h(99) = 10$

8) $m' = S^e \pmod{91} = 82^5 \pmod{91} = (-9)^5 \pmod{91} =$

~~$= 9 \cdot 9 \cdot (-10) \pmod{91} =$~~

$= 81 \cdot 81 \cdot (-9) \pmod{91} = (-10) \cdot (-10) \cdot (-9) \pmod{91} =$

$= 9 \cdot (-9) \pmod{91} = 10$ $m' = 10$.

$m = m'$.

Demak ma'lumot toliq va to'g'ri yetib kelgan.

Функции ЭЦП и требования к ней.

Функции ЭЦП.

1. Защита документа от подделки
2. Идентификация автора документа (владельца закрытого ключа);
3. Защита целостности документа.

Требования к ЭЦП.

1. Невозможность выработки ЭЦП под произвольным электронным докумен-

том (ЭД) без знания закрытого ключа (функция 1);

2. Невозможность по известным документу и ЭЦП под ним построения другого документа, имеющего ту же самую ЭЦП (функция 1);

3. Однозначная связь между открытым ключом, содержащимся в сертификате, и закрытым ключом подписи (функция 2);

4. Высокая вероятность обнаружения искажений в ЭД (функция 3).

06.01.2024.

Алгоритмы ЭЦП

Вопросы лекции:

1. Алгоритм цифровой подписи RSA;
2. Обобщённая схема цифровой подписи RSA;
3. Недостатки алгоритма цифровой подписи RSA;
4. Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA)
5. Ряд преимуществ цифровой подписи Эль-Гамаля.

Недостатки алгоритма цифровой подписи RSA

1. При вычислении модуля N ключей E и D для системы цифровой подписи RSA необходимо проверять большое количество дополнительных условий, что сделать практически трудно.

2. Для обеспечения криптостойкости цифровой подписи RSA по отношению к попыткам фальсификации необходимо использовать при вычислениях N, P_x и E целые числа

EL-GAMAL ERI algoritmi

Названия EGSA происходит от слов El-Gamal Signature Algorithm. (алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля). Идея EGSA основана на том, что для обоснования практической невозможности фальсификации цифровой подписи может быть использована более сложная вычислительная задача, или разложение на множители большого целого числа, - задача дискретного логарифмирования.

Кроме того, Эль-Гамалю удалось избежать явной слабости алгоритма цифровой подписи RSA, связанной с возможностью подделки цифровой подписи RSA, связанной с возможностью подделки цифровой подписи под некоторыми сообщениями без определения секретного ключа.

Для того чтобы генерировать пару ключей (открытый ключ - секретный ключ), сначала выбирают некоторое большое простое целое число P и большое целое число G, причем G<P. Отправитель и получатель подписанного документа используют при вычислениях одинаковые большие целые числа P ($\sim 10^{308}$ или $\sim 2^{1024}$) и G ($\sim 10^{154}$ или $\sim 2^{512}$), которые не являются секретными.

RSA ERI algoritmiga o'tgan
kuyum EL-GAMAL'ga o'tmaydi.

Korrektnost.

$$y^a \cdot a^b \pmod p = G^m \pmod p$$

$$(G^x \bmod p)^a \cdot (G^k \bmod p)^b \pmod p = G^{x \cdot a} \cdot G^{k \cdot b} \pmod p$$

$$= G^{x \cdot a + k \cdot b} \pmod p = G^{m - t(p-1)} \pmod p =$$

$$= G^m \cdot G^{-t(p-1)} \pmod p \quad (1)$$

$$G^{-t(p-1)} \pmod p = (G^{p-1})^{-t} \pmod p = 1$$

Fermaning kichik teoremasiga ko'ra.

$$(1) \rightarrow G^m \cdot G^{-t(p-1)} \pmod p = G^m \pmod p.$$

15.01.2024

DSA ERI algoritmi

1) DSA ERI algoritmi AQSHda 1990-2000-yillarda standart bolib kelgan. (Chekli maydonda diskr. log. masalasiga as

2) ECDSA ERI algoritmi (elliptik egri chiziq diskret logarifmlash masalasiga asoslangan) hoziagi kunda AQSH standarti.

DSA - Digital Signature Alporithm.

3) ГОСТ Р 34.10-94 ERI standarti (1994-2001)

4) 2001-y. RF ГОСТ Р34.10-2001 elliptik egri chiziq disk. log. masalasiga asoslangan.

5) O'z DSt 1092:2009 ERI standarti.

1-alg: Unicon.uz

2-alg: RF 2001-y. ERI standarti.

ERI parametrlari

$H(x)$ – xesh funksiya

q – katta tub son, bitdagi raqamlar uzunligi $H(x)$ funksiya qiymati bilan mos keladi.

p – tub soni, $(p-1)/q$ bajarilishi kerak. p ning olchami bardoshlilikga boglig (2048, 3072 bit)

g – soni, $g = h^{(p-1)/q} \pmod p$

h – butun son, $1 < h < p$.

Ochiq va yopiq kalitlar

1) x - yopiq kalit, $0 < x < q$.

2) y - ~~(yopiq)~~ ochiq kalit, quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$y = g^x \pmod p$$

3) Ochiq parametrlar - (p, q, g, y)

4) Yopiq parametr - x

5) (p, q, g)-lar umumiy bolishi mumkin.

Imzoni hisoblash

$H(m)$ - xesh funksiya, M ma'lumot butun songa akslantiriladi:

1) A abonent k-tasodifiy son olinadi, $0 < k < q$.

2) Quyidagi formula yordamida r va s larni hisoblaydi:

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q.$$

$$s = (k^{-1}(H(m) + x * r)) \bmod q.$$

(r, s) imzo va M ma'lumot B abonentga yuboriladi.

Imzoni tekshirish

1) $0<r<q$, $0<s<q$ shartlardan biron-tasi bajarilmasa imzo haqiqiy emas deb hisoblanadi.

2) $w = s^{-1} \bmod q$

3) $u_1 = (H(m) * w) \bmod q$

4) $u_2 = (r \cdot w) \bmod q$

5) $v = ((g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$

6) Agar $v = r$ bolsa, imzo haqiqiy sanaladi.

Algoritm korrektligi

1) Imzo uchun quyidagi hisoblangan:

$$s = (k^{-1}(H(m) + x \cdot r)) \bmod q$$

2) $k \equiv H(m)s^{-1} + xrs^{-1} \equiv H(m)w + xrw \pmod q$

3) $g^k \equiv g^{H(m)w} \cdot g^{xrw} \equiv g^{H(m)w} y^{rw} \equiv g^{u_1} y^{u_2} \pmod p$

Nihoyat korrektligi quyidagicha

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q = (g^{u_1} y^{u_2} \bmod p) \bmod q = v$$

Bu yerda $g^q \pmod p = 1$ ekanligi hisob-(langan). ga olingan.

Misol

1) $H(m)$
2) $q=7$
3) $p=29$, $(29-1)/7=4$

4) $k=3$, $0<3<29$
5) $g=h^{(p-1)/q} \pmod p = 3^4 \pmod{29} = 23$

A abonent B abonentga M ma'lumotni uzatmoqda.

6) $x=5$ yopiq kalit, $0<5<7$.

7) y - ochiq kalit

$y=g^x \pmod p = 23^5 \pmod{29} = 25$

8) ochiq parametrlar $(29, 7, 23, 23)$

9) yopiq parametr -5.

Imzoni hisoblash

$H(m)=15$.

1) A abonent $k=3$ oladi. $0<3<7$.

2) Quyidagi formula yordamida r va s larni hisoblaydi:

$r=(g^k \bmod p) \bmod q = (23^3 \bmod 29) \bmod 7 = 2$

$a^{-1} = a^{\varphi(n)-1} \bmod n$

$3^{-1} = a^{\varphi(7)-1} \bmod 7 = 5$

$s = (k^{-1}(H(m) + x \cdot r)) \bmod q = (3^{-1}(15 + 5 \cdot 2)) \bmod 7 = 6.$

$(r, s) = (2, 6)$ dmzo va M ma'lumot B abonentga yuboriladi.

Imzoni tekshirish.

$0 < 2 < 7$, $0 < 6 < 7$ shartlar bajariladi.

$w = s^{-1} \pmod q = 6^{-1} \pmod 7 = 6$

$u_1 = (H(m) \cdot w) \bmod q = (15 \cdot 6) \bmod 7 = 6$

$u_2 = (r \cdot w) \bmod q = (2 \cdot 6) \bmod 7 = 5.$

$v = ((g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \bmod p) \bmod q = ((23^6 \cdot 25^5) \bmod 29) \bmod 7 = 2$

$v = r$, ya'ni $2 = 2$, demak imzo haqiqiy.

$$a^{-1} = a^{\varphi(n)-1} \pmod n$$

Vazifa.

Man in the middle (человек посередине)

ERI parametrlari.

ochiq va yopiq kalitlar

$H(M) = 9$, $q = 5$, $p = 31 \rightarrow (31-1)/5 = 6 \in Z$

$k = 2$, $g = k^{(p-1)/q} = 2^6 = 64$

$x = 4$, $y = g^x \pmod p = 64^4 \pmod{31} = 2^4 = 16.$

$k = 1$, $r = (g^k \bmod p) \bmod q = (64^1 \bmod 31) \bmod 5 = 2$

$s = (k^{-1}(H(m) + x \cdot r) \bmod q = (1^{-1}(9 + 4 \cdot 2)) \bmod 5 = 2$

$(r, s) = (2, 2)$ $H(M) = 9$.

$q=5 \rightarrow \quad x'=2$

$y'=g^{x}(\text{mod } p)=64^{2}(\text{mod } 31)=4.$

$k'=2$

$r'=(g^{k} \bmod p) \bmod q=(64^{2}(\text{mod } 31)) \bmod 5=4$

$s'=(k'^{-1}(H(m)+x \cdot r')) \bmod q=(2^{-1}(9+2 \cdot 4)) \bmod 5=$

$=2^{\varphi(5)-1} \cdot (9+2 \cdot 4) \bmod 5=3 \cdot 2(\text{mod } 5)=1$

$(r', s')=4, 1 \neq (r; s)$

Imzoni tekshirish.

1) $q=5 \quad 0<\overset{r'}{4}<5, \quad 0<\overset{s'}{1}<5.$

$m_1=H(M_1) \quad m_2=H(M_2) \quad m_3=H(M_3)$

$m_3=m_1 \cdot m_2$ bolsin.

Agar $S_3=S_1 \cdot S_2$ bolsa algoritm bu hujumga bardoshli emas hisoblanadi.

$S_1=k_1^{-1}(m_1+x \cdot r_1) \bmod q$

$S_2=k_2^{-1}(m_2+x \cdot r_2) \bmod q$

$S_3=k_3^{-1}(m_3+x \cdot r_3) \bmod q.$

$S_1 \cdot S_2=k_1^{-1} \cdot k_2^{-1}(m_1+x \cdot r_1)(m_2+x \cdot r_2)=$

$=(k_1 k_2)^{-1}(m_1 m_2+m_2 \cdot x \cdot r_1+m_1 \cdot x \cdot r_2+x^{2} \cdot r_1 r_2)=$

$=(k_1 \cdot k_2)^{-1}(m_3+x(m_1 r_2+m_2 r_1)+x^{2} \cdot r_1 r_2) \neq S_3$

$S_3 + S_1 \cdot S_2$

demak algoritm bu hujumga bardoshli.

22.01.2024.

ГОСТ Р 34.10-94 ERI algoritmi

ГОСТ Р 34.10-94 ERI algoritmi AQSh standarti DSA ERI algoritmiga o'xshash bo'lib, quyidagi boshlang'ich parametlardan foydalanadi:

1) Uzunligi l bo'lgan katta p tub son tanlanadi, bu yerda, L soni 509 bitdan 512 bitgacha yoki 1020 bitdan 1024 bitgacha oraliqdan tanlanadi, ya'ni $2^{509} < p < 2^{512}$ yoki $2^{1020} < p < 2^{1024}$

2) Uzunligi L_1 bo'lgan katta q tub son tanlanadi, bu yerda L_1 son 254 bitdan 256 bit oraliqdan tanlanadi, ya'ni $2^{254} < q < 2^{256}$.

3) $g^q \bmod p = 1$ shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy $0 < g < p-1$ oraliqdagi

q soni tanlanadi.

4) $y = g^x \bmod p$ ifodadan y ochiq kalit parametri hisoblanadi. Bu yerda $0 < x < q$ oraliqdan olingan ixtiyoriy x maxfiy kalit.

5) H(M) xesh-funksiya qiymati, berilgan M(matn) ma'lumoti bo'yicha hisoblangan butun son bo'lib, 1 dan q gacha oraliqda yotadi, ya'ni $1 < H(M) < q$.

Imzoni hosil qilish algoritmi.

Boshlang'ich ma'lumotlar: M ma'lumot, berilgan parametrlar va imzoning maxfiy kaliti: Natija: imzo (r, s)

1) $1 \leq k \leq q$ oraliqdan tasodifiy k son tanlanadi, u maxfiy saqlanadi va imzo qo'yilgandan keyin darhol yo'q qilinadi.

2) $r = (g^k \bmod p) \bmod q$ hisoblanadi. Agar $r = 0$ bo'lsa, u holda 1-qadamga qaytariladi.

3) M ma'lumotning $e:=H(M)$ xesh qiymati hisoblanadi. Agar $H(M) \bmod q = 0$ bolsa, $e=1$ deb qabul qilinadi.

4) $s=(xr+kH(M)) \pmod q$ hisoblanadi.

5) Agar $s=0$ bolsa, u holda 1-qadamga qaytariladi.

6) M ma'lumot uchun imzo - (r,s) juftlikdan iborat.

Imzoni tekshirish

1) Agar $1 \le r,s \le q-1$ shart bajarilmasa, u holda imzo qalbaki deb hisoblanadi. va imzoni tekshirish algoritmi oz ishini tugatadi.

2) $e:=H(M)$ hisoblanadi.

3) $w:=H(M)^{q-2} \bmod q$ hisoblanadi.

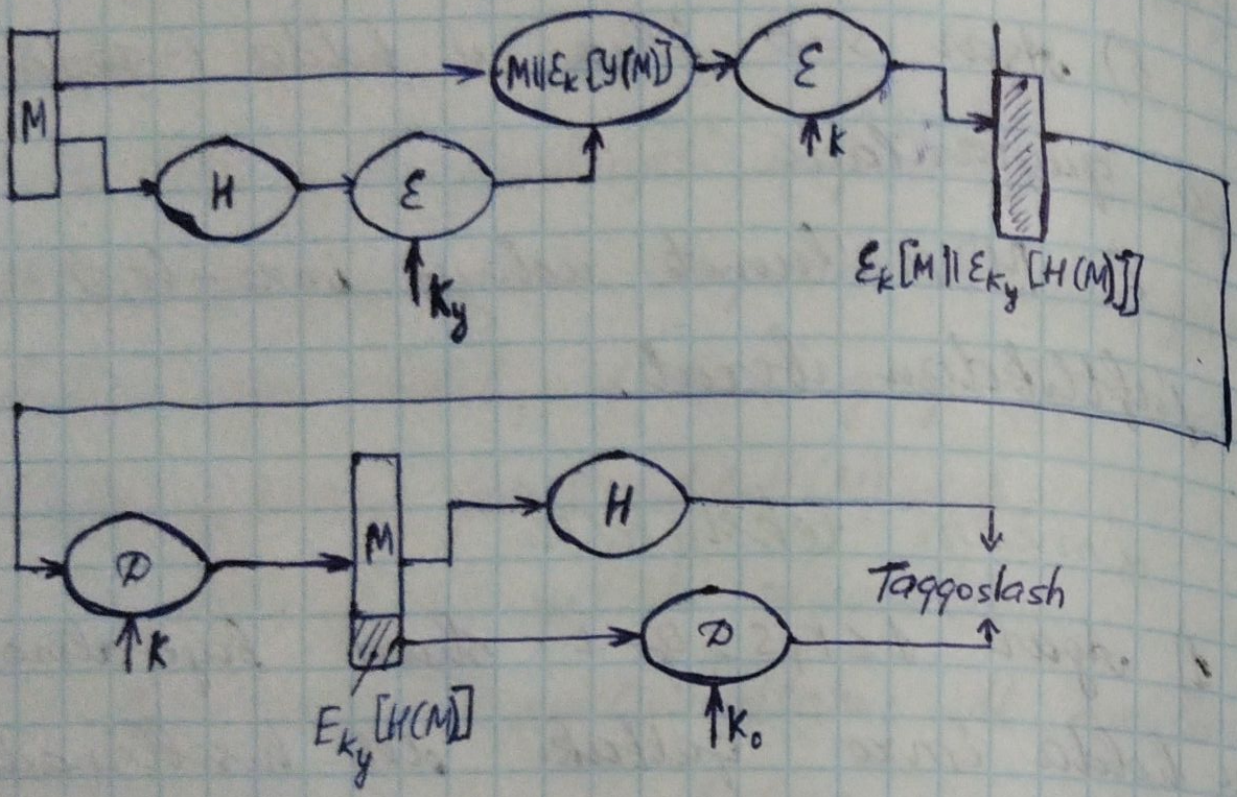
4) $u_1:=sw \bmod q$ hisoblanadi.

5) $u_2:=(q-z)w \bmod q$ hisoblanadi.

6) $u_3=(g^{u_1} \cdot g^{u_2} \bmod p) \pmod q$ hisoblanadi.

7) Agar $u=z$ shart bajarilmasa,

u holda imzo haqiqiy, aks holda qalbaki deb topiladi. va imzoni tekshirish algoritmi ishini yakunlaydi.



Vazifa

1) 2) $p = 7$, $q = 3$

3) $g = 2$

$g^q \pmod p \Rightarrow 2^3 \pmod 7 = 1$

4) $x = 2$

$y = g^x \pmod p = 2^2 \pmod 7 = 4$

5) $H(M) = 2$

Imzoni hosil qilish.

1) $k=2 \quad (1<2<3)$

2) $r=(2^2 \bmod 7) \bmod 3 = 1$

3) $H(M) \bmod q = 2 \pmod 3 = 2$ $\quad (e=2)$

4) $s=(2\cdot 1 + 2\cdot 2) \pmod 3 = 0 \quad s=0$

5) $s=0$ bolsa 1-qadamga qaytish kerak. Lekin qaytmasdan davom etamiz. (nima uchun $s=0$ mumkin emasligini bilish uchun).

6) $(r,s)=(1,0)$

Imzoni tekshirish.

1) $1\le r, s \le q-1 \rightarrow 1\le r, s \le 2$ bolishi k-k. Lekin $s=0$.

2) $e=2$

3) $w = H(M)^{q-2} = 2^1 = 2$

4) $u_1 = s w \bmod q = 0.$

5) $u_2 = (q-2)\, w \bmod q = 1\cdot 2 \pmod 3 = 2$

6) $u = (2^0 \cdot 4^2 \bmod 7) \bmod 3 = 2.$

7) $u=2, \quad r=1.$

$s=0$ da u va r teng chiqmadi.

25.01.2024

Elliptik egri chiziqlar.

AQSH 2000-y: DSA ERI → ECDSA - ERI

RF 2001-y: ГОСТР34.10-94 → ГОСТР34.10 - 2001.

DH protokol → ECDH.

O'zbekiston.

— O'zDSt 1092:2009 - ERI st.:

1-alg: Parametrli algebraga asoslangan ERI (Chekli maydonda diskret logarifmlarga asoslangan).

2-alg: ГОСТ Р34.10 - 2001

— O'zDSt 2826:2014 - ERI (EECH ga asoslangan, parametrli algebraga asoslangan).

Elliptik egri chiziqlar, uning grafiklari, tegishli nuqtalarni qo'shish formulalari.

Ta'rif: Biror K-chekli maydonda olingan elliptik egri chiziq deb, Veyershtrass tenglamasi quyidagi ~~ko~~.

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

tenglik orqali aniqlanuvchi egri

chiziqqa aytiladi, bu yerda $a_1, a_2, \dots, a_6 \in$

~~Ta'rif: Ushbu $E: f(x,y)$~~

Bugungi kunda kriptografiyada 2 xil turdagi elliptik egri chiziqlar keng qollaniladi:

1) $y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c \pmod p$

2) $y^2 = x^3 + ax + b \pmod p$

29.01.2024.

EECh nuqtalarini aniqlash

EECh nuqtalarini qoshish formulalari.

Berilgan EECh uchun uning nuqtalarini topishning 2 ta usuli mavjud: $E: y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$; $P(x,y), G(x,y) \in E$

1-usul: Tanlangan $y^2 = x^3 + ax + b$ $(a, x, y \in R)$ tenglamaga x_i qiymatlar berib, tenglamaning ong tomoni tola kvadrat tashkil qilishi tekshiriladi. Agar qandaydir x_k qiymatda tola kvadrat tashkil qilsa, u holda

ozgaruvchi $x = x_k$, $y = \sqrt{x_k^3 + ax_k + b}$ teng boladi.

Misol:

$a=2$, $b=-3$ bolsin. $x=2$ bolganda.

$y = \sqrt{2^3 + 2\cdot 2 - 3} = 3$

$P(2, 3)$ ratsional nuqtaga ega.

2-usul:

Tenglamaning a-koeffitsiyenti va (x, y) nuqtani fiksirlab $(a, x, y \in R)$ $b = y^2 - x^3 - ax$ formula orqali b-koeffitsiyent hisoblab topiladi.

Misol: $a=2$, $(x, y) = (1, 2)$ bolsin.

U holda $b = 2^2 - 1^3 - 2\cdot 1 = 1$

Demak $(1, 2)$ nuqta $(y^2 = x^3 + ax + b)$ $y^2 = x^3 + 2x + 1$ ga tegishli ratsional nuqta hisoblanadi.

Vazifa

1) $x^2 - y^2 = 1$ tenglamaning barcha ratsional yechimlarini toping.

$(x, y) = \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right)$, $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.

2) $y(6-y) = x^3 - x$

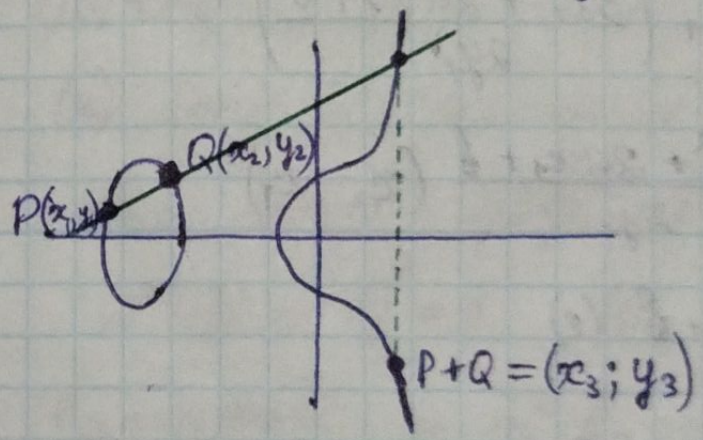
$\exists (x, y) = \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right)$

3) $x^2 + y^2 = 3$

yoki $x^2 + 82y^2 = 3$

Faraz qilaylik $\mathcal{E}$: $y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$ (1)

$\forall P, Q \in \mathcal{E}$ nuqtalar $\mathcal{E}$ EChga tegishli.



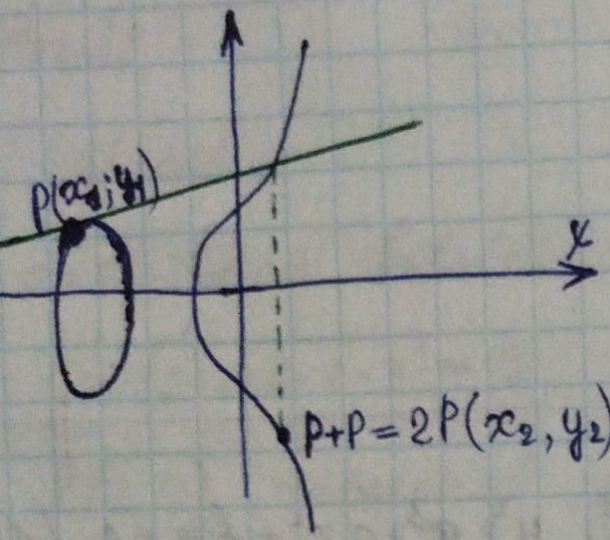
$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$ (1)

$$\begin{cases} x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - (a + x_1 + x_2), \\ y_3 = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3) \end{cases}$$

$y^2 = x^3 + ax + b$ (2)

$$\begin{cases} x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_2 \\ y_3 = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3) \end{cases}$$

EEC da P+P nuqtani hisoblash.



$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_2 = -2x_1 - a + \left(\dfrac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1}\right)^2 \\ y_2 = -y_1 - \dfrac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1}(x_2 - x_1) \end{cases}$$

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (2)$$

$$\begin{cases} x_2 = \left(\dfrac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)^2 - 2x_1 \\ y_2 = -y_1 + \dfrac{3x_1^2 + a}{2y_1}(x_1 - x_2) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 3P = P + 2P \\ 4P = P + 3P \\ 5P = 4P + P \ \ldots \end{bmatrix}$$

Tasdiq: Agar $P, Q \in E$ nuqtalar ratsional nuqtalar bolsa, u holda $R(x_3, y_3)$ nuqta ham ratsional nuqta boladi.

Vazifa

1) $x^2-y^2=1$ (1) tenglamaning ratsional yechimlarini toping.

$(x;y)=(\frac{a}{b};\frac{c}{d})$, $a,b,c,d\in Z$

Yechish: $(1;0)$ yechim ushbu tenglamaning yechimi ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun (1) tenglama $y=k(x-1)$ (2) to'g'ri chiziq bilan kesishishi aniq. (2) tenglikdagi ifodani (1) tenglamaga olib borib qo'yiladi.

$$x^2-(k(x-1))^2=1 \quad (3)$$

(3) tenglamadan x ni k orqali ifodalaymiz (tenglamani yechamiz).

$$x^2-k^2(x^2-2x+1)=1$$
$$x^2-k^2x^2+2k^2x-k^2=1$$
$$(1-k^2)x^2+2k^2x-(k^2+1)=0$$
$$D=4k^4+4(k^2+1)(1-k^2)=4k^4+4-4k^4=4$$

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{-2k^2-2}{2(1-k^2)}=\frac{k^2+1}{k^2-1}$$

$$x_2=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}=\frac{-2k^2+2}{2(1-k^2)}=1.$$

[redacted]

$x = \frac{k^2+1}{k^2-1}$ ni (1) yoki (2) tenglamaga qo'yib y ni topamiz.

$$y = k(x-1) = k\left(\frac{k^2+1}{k^2-1} - 1\right) = k\left(\frac{k^2+1-k^2+1}{k^2-1}\right) =$$

$$= \frac{2k}{k^2-1}$$

Javob: $(x;y) = (1;0)$ va $\left(\frac{k^2+1}{k^2-1}; \frac{2k}{k^2-1}\right)$

$k \neq \pm 1$

2) $y(6-y) = x^3 - x$ (1)

$x = 3y-1$ ni tanlab (1) tenglamadagi x ni o'ziga qo'yamiz: (maqsad: y^1 ni tenglamadan yo'qotish).

$$y(6-y) = (3y-1)^3 - (3y-1)$$

$$6y - y^2 = (3y-1)(9y^2 - 6y)$$

$$6y - y^2 = 27y^3 - 9y^2 - 18y^2 + 6y$$

$$27y^3 - 26y^2 = 0$$

$$y^2(27y - 26) = 0$$

$y = 0 \Rightarrow x = -1; 0; 1$

$y = \frac{26}{27} \Rightarrow x = \frac{17}{9}$ Javob: $(-1;0), (0;0), (1;0)$

$\left(\frac{17}{9}; \frac{26}{27}\right)$

31.01.2024.

Elliptik egri chiziq nuqtalari tartibi

$[n]P = P + P + \dots + P$.

Mazkur qoshish jarayonida quyidagi 2 ta holat ro'y berishi mumkin:

1) Biror n-qadamda $[n]P = 0$ tenglik bajarilishi mumkin.

2) $2P, 3P, 4P$ va hokazo $[n]P$ - nuqtalar har xil qiymatga ega bo'lishi mumkin.

Ta'rif: Agar $mP \neq 0$, barcha $m < n$, bajarilib, $[n]P = 0$ bo'lsa, u holda P-nuqta n-chekli tartibga ega deyiladi.

Misol

$y^2 = x^3 + 4$, $P(0,2)$ nuqta $n = 3$ tartibli ekanligi ko'rsatilsin.

Yechish: $a = b = 0$

$x_2 = 0$, $y_2 = -2$

$x_1 = x_2 \rightarrow$ demak $a = 3$

Bevosita tekshirib ko'rish mumkinki

1) $y^2 = x^3 + 1$, $P(2,3)$, $n = 6$

2) $y^2 = x^3 - 43x + 166$, $P(3,8)$, $n = 7$.

Vazifa

2) $y^2 = x^3 - 43x + 166$ $a = -43$ $b = 166$ $P(3,8)$

2P) $x_2 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)^2 - 2x_1 = \left(\frac{3 \cdot 3^2 + (-43)}{2 \cdot 8}\right)^2 - 2 \cdot 3 =$

$= \left(\frac{27 - 43}{16}\right)^2 - 6 = -5$

$y_2 = -y_1 + \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}(x_1 - x_2) = -8 + \frac{3 \cdot 3^2 - 43}{2 \cdot 8} \cdot (3 - (-5)) =$

$= -8 + (-1) \cdot (8) = -16$

~~2P => (-7; -18)~~ 2P => (-5; -16)

3P) $x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_2 = \left(\frac{-16 - 8}{-5 - 3}\right)^2 - (3 + (-5)) =$

$= \frac{169}{25} + 4 =$ $= 9 + 2 = 11$

~~3P =>~~

$y_3 = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3) = -8 + \left(\frac{-16 - 8}{-5 - 3}\right)(3 - 11) =$

$= -8 + (-24) = -32$

3P => (11; -32)

4P) $x_4 = \left(\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_3 = \left(\frac{-32-8}{11-3}\right)^2 - 3 - 11 =$

$= 25 - 14 = 11$

$y_4 = -y_1 + \left(\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}\right)(x_1 - x_4) = -8 + \left(\frac{-32-8}{11-3}\right)\cdot(3-11) =$

$= -8 + 40 = 32$

4P → (11; 32)

5P) $x_5 = \left(\frac{y_4 - y_1}{x_4 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_4 = \left(\frac{32-8}{11-3}\right)^2 - 3 - 11 =$

$= 9 - 14 = -5$

$y_5 = -y_1 + \left(\frac{y_4 - y_1}{x_4 - x_1}\right)(x_1 - x_5) = -8 + \left(\frac{32-8}{11-3}\right)(3 - (-5)) =$

$= -8 + 24 = 16$

5P) => (-5; 16)

6P) $x_6 = \left(\frac{y_5 - y_1}{x_5 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_5 = \left(\frac{16-8}{-5-3}\right)^2 - 3 - (-5) =$

$= 1 - 3 + 5 = 3$

$y_6 = -y_1 + \left(\frac{y_5 - y_1}{x_5 - x_1}\right)(x_1 - x_6) = -8 + \left(\frac{16-8}{-5-3}\right)(3-3) = -8$

6P => (3; -8) $\quad x_6 = x_1$

Задача: $n = 7$

01.02.2024

Elliptik Egri Chiziqda Diskret logarifmlash muammosi. ECDSA ERI standart algoritmi

Ta'rif: Agar $E: y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$ (1) tenglama uchun $[n]P = O$ shart o'rinli bo'lsa va $0 < d < n$ soni uchun $[d]P = Q$ (3) bo'lsa, u holda $Q \in E$, Q nuqta asimmetrik algoritm ochiq kaliti, d - asim. alg. yopiq kaliti deb yuritiladi.

Ta'rif 2: Agar $[d]P = Q$ tenglikda P va Q nuqtalar ma'lum bo'lganda, d sonini topish masalasi qaralayotgan bo'lsa, u holda ~~(ECh da)~~ mazkur masala EECh da diskret logarifmlash masalasi deb yuritiladi.

ECDSA 2000 ERI standarti.

Imzo generatsiya qilish algoritmi.

m - ma'lumot.

1) $1 < k \leq n-1$ intervaldan tasodifiy k soni tanlansin, bu yerda G nuqta tartibi $n > \max\{2^{160}, 4\sqrt{p}\}$ shartni qanoatlantiruvchi tub son bo'lishi kerak.

2) $(x_1, y_1) := [k]G$ hisoblansin.

3) $r := x_1 \bmod n$ hisoblansin.

4) Agar $r=0$ bolsa, u holda 1-qadamga borilsin.

5) $z := k^{-1} \bmod n$ hisoblansin.

6) $e := h(m)$ hisoblansin

7) $s := z(e+dr) \bmod n$ hisoblansin.

8) Agar $s=0$ bolsa, u holda 1-qadamga borilsin.

9) m ma'lumot imzosi $-(r, s)$ juftligidan iborat.

Imzoni tekshirish qadamlari.

1) Agar $1 \le r, s \le n-1$ shart bajarilmasa, u holda imzo galbaki va imzoni tekshirish algoritmi tugatiladi.

2) $e := h(m)$ hisoblansin.

3) $w := s^{-1} \bmod n$ hisoblansin.

4) $u_1 := ew \bmod n$ hisoblansin.

5) $u_2 := rw \bmod n$ hisoblansin.

6) $X := [u_1]G + [u_2]Q = (x_1, y_1)$ hisoblansin.

7) Agar $r \equiv x_1 \bmod n$ shart bajarilsa, u holda imzo haqiqiy, aks holda imzo galbaki va imzoni tekshirish algoritmi tugatiladi.

Imzoning korrektligi.

$ks = e + dr \pmod n$

$w := s^{-1} \bmod n$

$k \equiv we + wdr \pmod n$

$[k]G = [we + wdr]G = [we] + [wr][d]G =$

$= [we]G + [wr]Q = [u_1]G + [u_2]Q = X$

$y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$

$Q = [d]G$

Vazifa:

imzo tekshish

$n = 7 \quad y^2 = x^3 - 43x + 166 \quad a = -43, \quad b = 166$

$B(3,8)$

$h(m) = 9$ (ma'lumot), $d = 4$

1) $1 \le k \le n-1$. $k = 5$ 2) $[5]G = (-5; 16)$ $x_1 : y_1$

3) $r = x_1 \bmod n = -5 \bmod 7 = 2.$

5) $E = k^{-1} \bmod n = 5^{-1} \pmod 7 = 5^{\varphi(7)-1} \bmod 7 =$

$= 5^5 \pmod 7 = 4 \cdot 4 \cdot 5 = 3 \pmod 7$

6) $e = h(m) = 9$

7) $s = 3(e + dr) \bmod n = 3(9 + 4 \cdot 2) \bmod 7 =$

$= 3 \cdot 17 \bmod 7 = 2.$

9) $(r, s) = (2, 2).$

Imzoni tekshirish.

a) $1 \leq 2, 2 \leq 6$ ✓

e) $e = h(m_1) = 9$

3) $w = s^{-1} \bmod n = 2^{-1} \bmod 7 = 2^{\varphi(7)-1} \bmod 7 =$

$= 2^5 \pmod 7 = 4$

4) $u_1 = 9 \cdot 4 \bmod 7 = 1$

5) $u_2 = r \cdot w \bmod n = 2 \cdot 4 \bmod 7 = 1$

6) $x = [u_1]G + [u_2] \cdot Q = [1]G + [1]Q = [2]P = (\overset{x_1}{-5}; \overset{y_1}{-16})$

7) $r = x_1 \bmod n = -5 \bmod 7 = 2.$

$r = 2$ ✓ demak imzo haqiqiy